Pre Entrega 8

Condiciones

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Objetivo: Consolidar tu perfil de Arquitecto de Flujos IA integrando una base de datos dinámica, un motor de razonamiento (LLM) y una salida multicanal profesional.

1. **Elige tu Caso de Uso**
   - Selecciona un proceso de negocio (propio o un cliente ficticio) que requiera interpretación de lenguaje natural.
   - Ejemplos: Clasificación de leads VIP, triage de tickets de soporte técnico o automatización de propuestas comerciales personalizadas.

2. **Estructura el "Cerebro" (Base de Datos)**
   - En Airtable o Notion, diseña la infraestructura que actuará como memoria del sistema.
   - Campos Obligatorios: Debes incluir campos de estado (ej: Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano) y relaciones entre tablas para evitar datos aislados.
   - Sincronización: Si usas múltiples fuentes, recuerda que la sincronización debe ser gestionada mediante el flujo de automatización.

3. **Construye el "Corazón" (Orquestación Lógica)**
   - Desarrolla tu flujo en Make o n8n siguiendo estos estándares de arquitectura limpia:
   - Trigger Inteligente: Configura disparadores específicos (ej. "From now on" en Gmail o Webhooks) para evitar el consumo masivo de operaciones innecesarias.
   - Motor de IA: Integra Claude u OpenAI. Asegúrate de mapear correctamente la variable de respuesta (ej: Message.Content) y limitar los Max Tokens para optimizar costos.
   - Gestión de Errores (Resiliencia): Es obligatorio incluir nodos de Error Handling (Directivas Resume o Break). El sistema debe ser capaz de guardar un registro de error si la API de IA falla.

4. **Implementa el "Human-in-the-loop"**
   - Para evitar el "Efecto Metralleta", tu flujo debe detenerse antes de una acción crítica.
   - Validación: Crea una ruta donde el sistema envíe una notificación de aprobación (vía Slack o Email) y espere el feedback humano antes de contactar al cliente final.

5. **Conecta la "Voz" (Salida Multicanal)**
   - Configura la comunicación final respetando los estándares técnicos:
   - Slack/Gmail: Mapea los hilos (Thread ID) para mantener la conversación organizada.
   - WhatsApp: Si usas mensajes proactivos, asegúrate de utilizar una Plantilla (Template) aprobada y el formato de número internacional +.

6. **Prueba, Documenta y Entrega**
   - Test de Estrés: Ejecuta el flujo al menos 5 veces. Prueba el "Camino Infeliz" (ej. enviando datos incompletos) para verificar que tus filtros y rutas de error funcionan.
   - Video Demo (3 min): Muestra el Trigger, el procesamiento en el orquestador y el resultado final. Importante: Oculta tus API Keys y credenciales sensibles en la grabación.
   - Entregables (son 5 y los 5 se corrigen — uno por criterio de la rúbrica):
   - Diagrama de arquitectura del sistema, en PDF (triggers, routers, APIs, nodos de IA, destino de datos).

- Manual operativo de datos: el esquema de tablas vinculadas de Airtable/Notion + los esquemas JSON de transferencia de las integraciones, explicados.
- Cuadro comparativo / matriz de costos: justificá qué modelo usás por tarea (ej. GPT-4o-mini para tareas simples, Claude para lectura densa, API de lotes/Batches para procesos masivos) y el ahorro estimado.
- Documentación de seguridad y resiliencia: minimización de datos + rutas de error (Error Handlers) + los puntos de Human-in-the-loop.
- Dashboard de Control: enlace público a una Shared View (Notion/Airtable) con los KPIs y la tasa de errores del sistema.
- Además, subí los archivos técnicos de respaldo: el JSON/Blueprint del flujo, el link a la DB en modo lectura y screenshots de evidencia.

7. **Check de Seguridad antes de enviar:**
   - ¿Tu flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos?
   - ¿Estás comparando tipos de datos correctos en tus filtros (ej. número vs número)?
   - ¿Tu prompt de IA es dinámico y usa variables del sistema?

Cómo se evalúa (criterios de aceptación — esto es lo que corrige el Ticher)

- Tu entrega se puntúa con estos 5 criterios (20% c/u; aprobás con 70). Incluí cada uno, porque todos se corrigen:
- Mapa de arquitectura (20%): diagrama visual completo del flujo (triggers, routers, APIs Gmail/Slack/WhatsApp, nodos de IA y destino de los datos) → en el PDF.
- Estructuras de datos documentadas (20%): el esquema de tablas vinculadas de Airtable/Notion + los esquemas JSON de transferencia de las integraciones → explicado en el PDF.
- Optimización de costos (20%): un cuadro comparativo / matriz de decisión que justifique qué modelo usás por tarea (ej. GPT-4o-mini para tareas simples, Claude para lectura densa, API de lotes/Batches para procesos masivos). ⚠ Es un entregable en sí mismo, no solo "limitar tokens".
- Seguridad y resiliencia (20%): minimización de datos + rutas de error (Error Handlers) + los puntos de Human-in-the-loop, explicados.
- Dashboard de control (20%): un enlace público a una vista (Notion/Airtable Shared View) para monitorear KPIs y tasa de errores. ⚠ Es más que el link a la DB: es un panel de control.

Formato entrega: Enlace Web repositorio Github con la documentación evidencia.

- Diagrama de Arquitectura: Documento en formato PDF.
- Lógica del Flujo: Archivo técnico .json (si usás n8n) o .blueprint (si usás Make).
- Enlaces Obligatorios: Link en modo lectura a la Base de Datos (Airtable/Notion) y Screenshots / capturas de pantalla de evidencias del flujo creado.

1. Caso de Negocio

Recepción de solicitudes de clientes o usuario para la adquisición de productos bancarios. El proceso analizará:

- Canal de recepción (email o formulario web).
- Cotejará con la base de datos si es cliente o no.
- Analizará si pasa las reglas de negocio (calificación) o solitiará aprobación de un ejecutivo.
- Se tomará información externa (documentación digital) sobre su condición crediticia.
- La información la analizará primeramente un agente de IA que emitirá una conclusión.
- Posteriormente se informará al ejecutivo que se aprobó el perfil o se le solicitará aprobación en caso que el agente de IA lo rechace.
- Cada instancia del proceso quedará documentada en una base de datos donde será registrada la consulta y cada instancia del proceso de análsis.

2. El cerebro, la base de datos

Se empleó un sql server para el almacenamiento de la información. La tabla que acumula la información en cada instancia de los flujos desarrollados se llama RegistroSolicitudes y contiene los siguientes campos:

[ID]
[Nombre]
[Apellido]
[Fecha]
[Email]
[Canal]
[Celular]
[Mensaje]
[Cliente]
[Pasa regla de negocio]
[Solicitud de aprobacion enviada]
[Solicitud de aprobacion]
[Procesado por IA]
[Aprueba IA]
[Aprueba humano]
[Estado de solicitud]

3. Orquestación Lógica

El flujo fue desarrollado empleando **n8n**, cuenta con un disparador (Trigger) que lee los emails y un formulario para completar. Con respecto a la IA empleada, elegí **Gemini** y mi justificación se ve en el siguiente cuadro:

Criterio	OpenAI	Claude	Gemini
API gratuita permanentemente	No	No	Si
Necesita tarjeta para empezar	Depende del plan / créditos	Generalmente si para uso extendido API.	No
Cantidad de solicitudes gratuitas	Muy limitada	Créditos de prueba limitados	Muy alta
Calidad de razonamiento	Excelente	Excelente	Muy buena
Uso en n8n	Muy fácil	Muy fácil	Muy fácil
Mejor relación costo/beneficio	Regular	Buena	Excelente
Recomendación para proyectos personales	⭐ ⭐	⭐ ⭐ ⭐ ⭐	⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

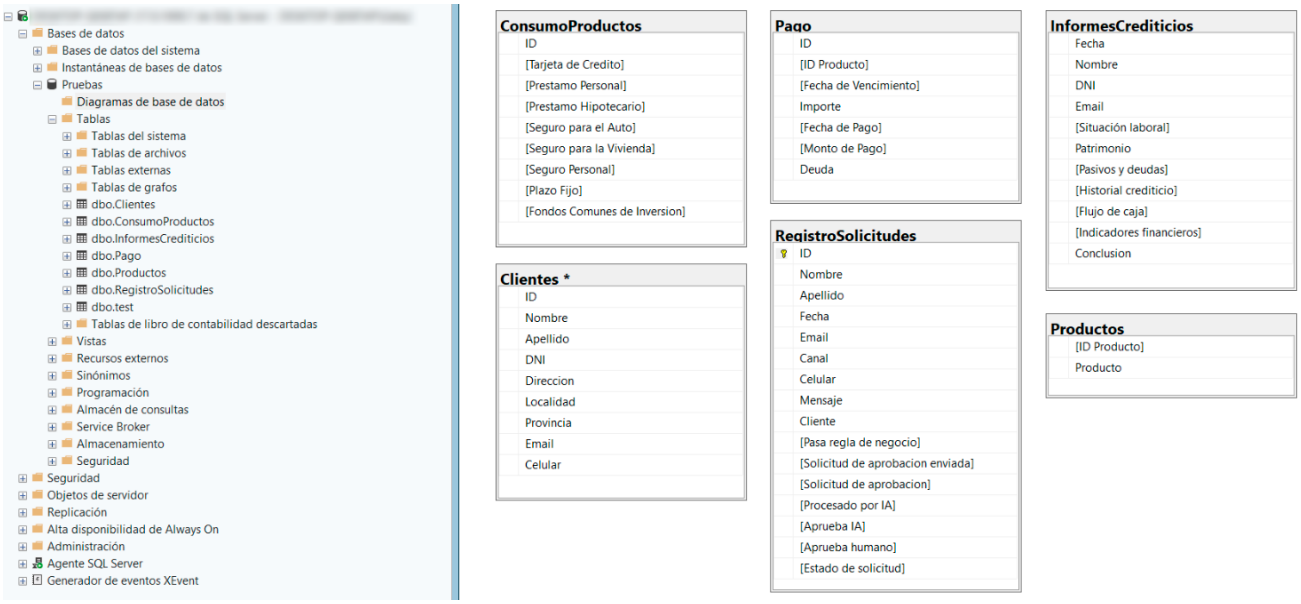
Para esta proyecto monté un servidor SQL Server con las siguiente estructura:

Base de datos:

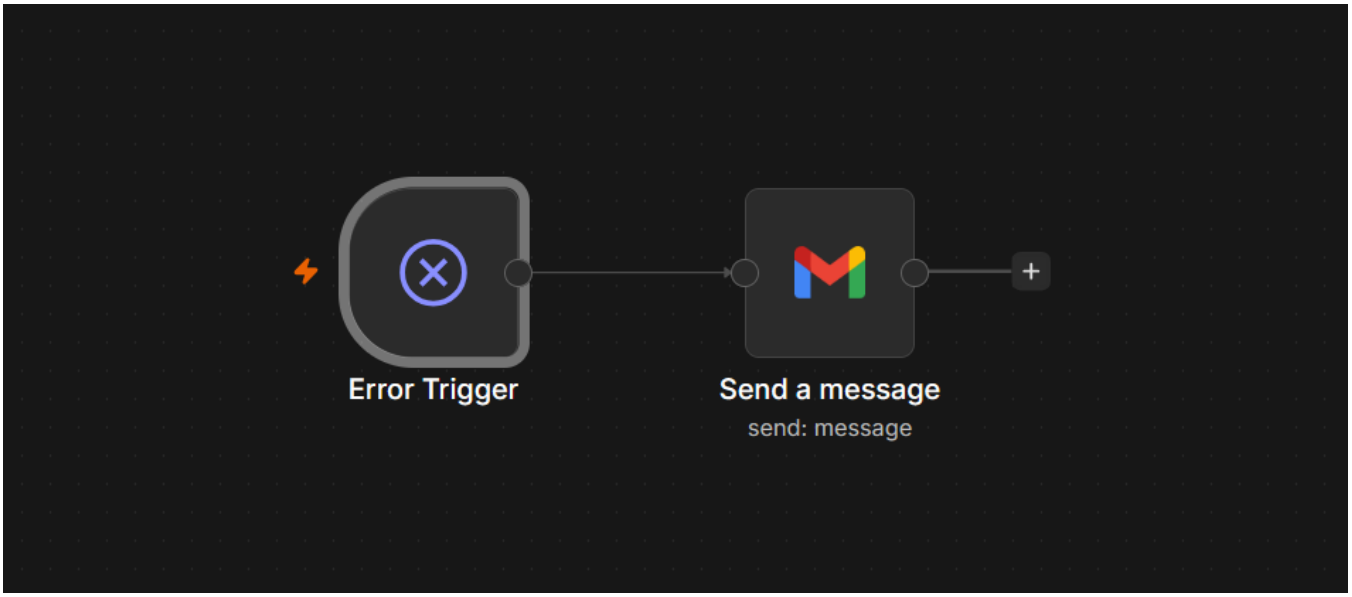
- **Pruebas**

Tablas:

- **Clientes**: Información de los clientes de la entidad.
- **ConsumoProductos**: Productos que tiene cada uno de los clientes.
- **Pago**: Detalles de los pagos de cada cliente por producto ([ID Producto], [Fecha de Vencimiento], [Importe], [Fecha de Pago], [Monto de Pago],[Deuda]).
- **Productos**: Contiene el ID del producto y el nombre del producto.
- **RegistroSolicitudes**: Se registran las distintas instancias de las solicitudes ([Nombre] ,[Apellido], [Fecha], [Email], [Canal], [Celular], [Mensaje], [Cliente], [Pasa regla de negocio], [Solicitud de aprobacion enviada], [Solicitud de aprobacion], [Procesado por IA], [Aprueba IA], [Aprueba humano], [Estado de solicitud]).
- **InformesCrediticios**: Es una tabla que almacena la información que se sube a la memoria RAG. Funciona como respaldo y reduce la cantidad de consultas al agente de IA.



Cada módulo está configurado para detenerse si ocurre algún error. Si surge algún problema en el flujo se ejecuta el workflow “Error Handler” que envía un mensaje a través de un correo electrónico.



4. Implementar HIL – Human In The Loop

Esta implementado en 3 instancias del flujo:

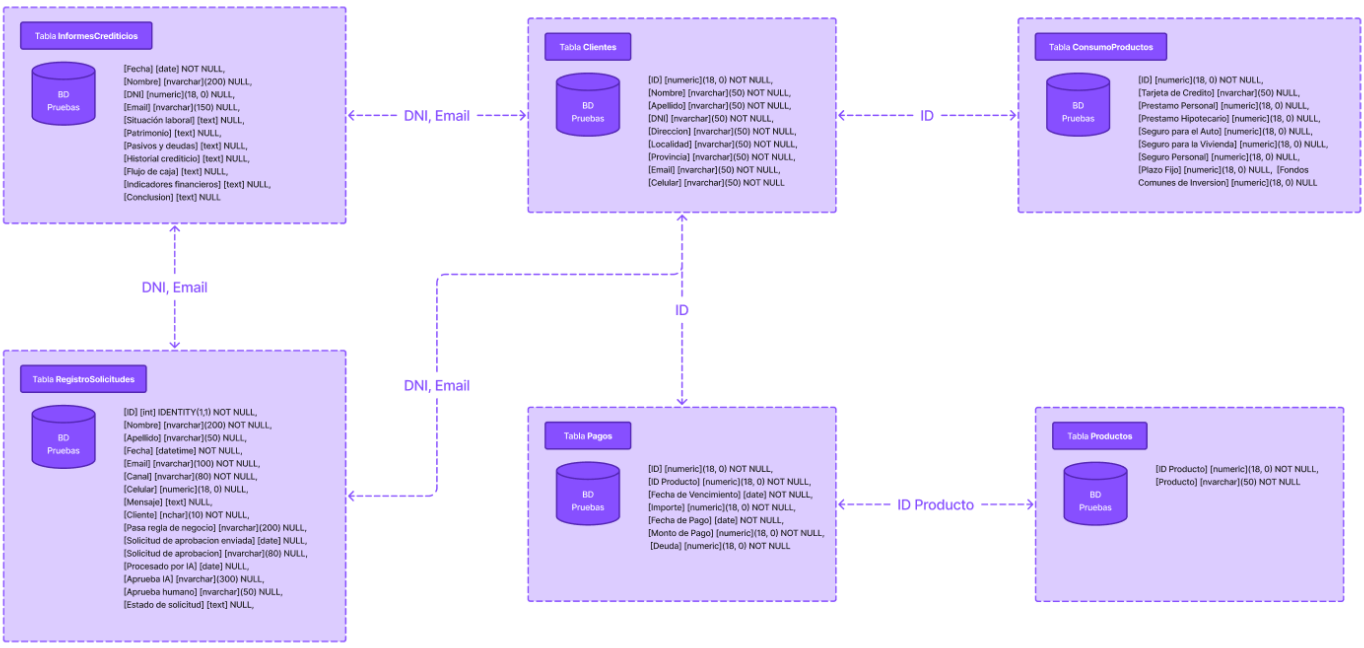
1. Cuando la solicitud es de un cliente que no aprueba la calificación del negocio.
2. Cuando no es un cliente del banco.
3. Cuando el agente de IA analizó su perfil y lo rechazo solicitando que un ejecutivo revise el caso.

5. Conecta La voz

Solo se empleó el **canal de correos (Gmail)** porque el caso de negocios es de una institución bancaria y no se emplea WhatsApp para la gestión de prospectos dada la sensibilidad de los datos que se comparten.

6. Prueba, Documenta y Entrega

1. El flujo fue ejecutado más de 70 veces para probar, corregir y mejorar la gestión de la información. Una vez finalizado se ejecutó más de 20 veces sin errores.
2. Se adjunta el **esquema de bases vinculadas** y se agrega el gráfico a continuación:



Los esquemas de JSON para la transferencia de información son los siguientes:

Ingreso de información por email del nodo Email – Code in Javascript:

```
[
    {
    "Subject": "Préstamo personal",
    "Snippet": "¡Buenas tardes! Necesito un préstamo personal de 150.000.000 pesos para comprar un vehículo. Comunicarse a la brevedad",
    "Nombre": "Gabriel Cordoba",
    "Email": "gabriel.cordoba@gmail.com"
    }
]
```

Ingreso de información que entrega el formulario web:

```
[
 {
```

```
  "¿Qué producto desea solicitar?": "Préstamo Hipotecario",
  "¿Cúal es el monto límite de tarjeta o monto solicitado para un préstamo?": 150000000,
  "Nombre": "Ricardo",
  "Apellido": "Funes",
  "DNI": 11111111,
  "Email": "ric@gmail.com",
  "Comentarios": "",
  "submittedAt": "2026-09-27T17:16:34.261-04:00",
  "formMode": "test"
 }
]
```


Respuesta de la consulta de SQL de la base de clientes:


```
[
 {
  "Cliente": "No",
  "Nombre": "GabyAiAutomation",
  "Email": "gabyaiautomation@gmail.com",
  "Asunto": "Solicitud de revisión",
  "Mensaje": "Se requiere revisión de la solicitud generada por: Nombre: Gabriel Cordoba Apellido: DNI: Email: El cliente: No Aspectos financieros: Situación laboral: Se desempeña como profesional independiente en",
  "Canal": "Email",
  "Fecha": "20260927"
 }
]
```


Información entregada al agente de IA cuando existe información crediticia del perfil analizado:


```
[
 {
  "Nombre": "GabyAiAutomation",
  "Email": "gabyaiautomation@gmail.com",
  "Asunto": "Solicitud de revisión",
  "Mensaje": "Se requiere revisión de la solicitud generada por: Nombre: Gabriel Cordoba Apellido: DNI: Email: El cliente: No Aspectos financieros: Situación laboral: Se desempeña como profesional independiente en",
  "Canal": "Email",
  "Cliente": "No",
  "Situación laboral": "Percibe ingresos provenientes de actividades técnicas con cierta estabilidad.",
  "Patrimonio": "Cuenta con bienes limitados y escasa capacidad de acumulación de ahorro.",
  "Pasivos y deudas": "Mantiene créditos activos y saldos vencidos en distintos productos financieros.",
  "Historial crediticio": "Registra atrasos reiterados y dificultades para sostener un comportamiento de pago regular.",
  "Flujo de caja": "Los egresos financieros consumen una proporción importante de los ingresos.",
  "Indicadores financieros": "La capacidad de pago es reducida y el endeudamiento se ubica por encima de niveles recomendados.",
  "Conclusion": "El perfil presenta características de riesgo elevado y no resulta elegible para nuevos productos bancarios.",
  "Informe Crediticio": "Si"
 }
]
```

Información entregada al agente de IA cuando no existe información crediticia del perfil analizado:


```
[
 {
  "Nombre": "Ricardo",
  "Apellido": "Funes",
  "DNI": null,
  "Email": "ric@gmail.com",
  "Cliente": "No",
  "¿Qué producto desea solicitar?": "Préstamo Hipotecario",
  "¿Cúal es el monto límite de tarjeta o monto solicitado para un préstamo?": 150000000,
  "Informe Crediticio": "No",
  "Situación laboral": null,
  "Patrimonio": null,
  "Pasivos y deudas": null,
  "Historial crediticio": null,
  "Flujo de caja": null,
  "Indicadores financieros": null,
  "Conclusion": null
 }
]
```


Información reestructurada proveniente del agente de IA:


```
[
 {
  "Nombre": "GabyAiAutomation",
  "Apellido": "",
  "DNI": "",
  "Email": "gabyaiautomation@gmail.com",
  "Cliente": "No",
  "Situación laboral": "Percibe ingresos provenientes de actividades técnicas con cierta estabilidad.",
  "Patrimonio": "Cuenta con bienes limitados y escasa capacidad de acumulación de ahorro.",
  "Pasivos y deudas": "Mantiene créditos activos y saldos vencidos en distintos productos financieros.",
  "Historial crediticio": "Registra atrasos reiterados y dificultades para sostener un comportamiento de pago regular.",
  "Flujo de caja": "Los egresos financieros consumen una proporción importante de los ingresos.",
  "Indicadores financieros": "La capacidad de pago es reducida y el endeudamiento se ubica por encima de niveles recomendados.",
  "Conclusión": "El perfil presenta características de riesgo elevado y no resulta elegible para nuevos productos bancarios.",
  "Revisión Manual": "Si",
  "Decisión": "Revisión Manual",
  "Motivo": "Falta información crítica sobre el promedio de mora y deuda para definir una aprobación o rechazo final.",
  "Riesgo": "Alto"
 }
]
```


Información que se inserta en la tabla de Airtable para alimentar el dashboard:


```
[
 {
  "id": "recfoSI7H1olm73Bw",
```

```
  "createdTime": "2026-09-27T21:10:25.000Z",
  "fields": {
    "Procesado por IA": "2026-09-27",
    "ID": 3,
    "Aprueba IA": "Aprobado",
    "Apellido": "Córdoba",
    "Fecha": "2026-09-27",
    "Cliente": "Si       ",
    "Nombre": "Gabriel",
    "Canal": "Formulario Web",
    "Email": "gabriel.cordoba@gmail.com",
    "Pasa regla de negocio": "Si. Tiene 3 productos, paga en promedio -4.3  y  tiene una deuda promedio mensual de 22222 pesos.",
    "Estado de solicitud": "Aprobada"
  }
]
```


En todos los casos se trato la información para que sea fácil de comprender. Los pares clave valor contienen información clara y bien articulada para responder adecuadamente a cada instancia del flujo.

3. Cuadro comparativo / matriz de costos

El modelo desarrollado emplea IA para el análisis de información estructurada que ingresa a través de emails o el formulario web. La información se estandariza y la inteligencia artificial analiza y responde. En algunos casos es necesario emplear un proceso RAG para la inserción de documentos que permitan tomar información y procesarla. Este análisis no es complejo y no requiere de un gran esfuerzo por parte de la IA.

Tarea	Modelo utilizado	Justificación
Evaluación de solicitudes crediticias	Gemini 3.5 Flash Lite	Bajo costo y respuesta rápida
Interpretación de información RAG	Gemini 3.5 Flash Lite	Contexto acotado y estructura simple
Generación del motivo de aprobación/rechazo	Gemini 3.5 Flash Lite	Requiere razonamiento básico y redacción breve
Clasificación de riesgo	Gemini 3.5 Flash Lite	Excelente relación costo-beneficio

Modelo	Ventajas	Desventajas
Gemini 3.5 Flash Lite	Muy económico, rápido y suficiente para el caso de uso.	Menor capacidad analítica que modelos premium.
GPT-4o	Mayor calidad de razonamiento.	Costo superior.
Claude Sonnet	Excelente análisis documental.	Demasiado costo para este escenario.
Gemini Pro	Mejor comprensión de contexto complejo.	Sobredimensionado para la necesidad del proyecto.

Matriz comparativa de costos (estimada)

Modelo	Costo estimado por 1.000 solicitudes	Costo estimado por 2.000 solicitudes/día	Costo estimado mensual (60.000 solicitudes)
Gemini 3.5 Flash Lite	USD 0,15	USD 0,30	USD 9
GPT-4o	USD 3,00	USD 6,00	USD 180
Claude Sonnet	USD 9,00	USD 18,00	USD 540
Gemini Pro	USD 6,00	USD 12,00	USD 360

Ahorro respecto de Claude Sonnet

Modelo	Costo mensual	Ahorro
Claude Sonnet	USD 540	0%
Gemini Pro	USD 360	33%
GPT-4o	USD 180	67%
Gemini 3.5 Flash Lite	USD 9	98%

4. Documentación de seguridad y resiliencia

A los agentes se les provee la **información mínima y necesaria** para que puedan responder de manera eficiente: Entre los datos suministrados se encuentran:

Nombre y Apellido
DNI
Email
Si es cliente
Canal de ingreso de la consulta
Cantidad de productos actuales (sin dar detalles)
Promedio de días de mora
Promedio de deuda mensual

Situación laboral
Patrimonio
Pasivos y deudas
Historial crediticio
Flujo de caja
Indicadores financieros
Conclusión del informe

No se brinda información acerca de:
Domicilio
Datos familiares
Transaccionalidad (movimientos de cuenta, pagos, transferencias, inversiones)
Fotografías
Datos biométricos
Información médica

Medidas implementadas
Las consultas SQL recuperan únicamente los campos necesarios.
El Agente de IA recibe datos mínimos para la evaluación.
Se evita enviar información sensible innecesaria al modelo de IA.
Los resultados almacenados contienen únicamente la información necesaria para auditoría y seguimiento.

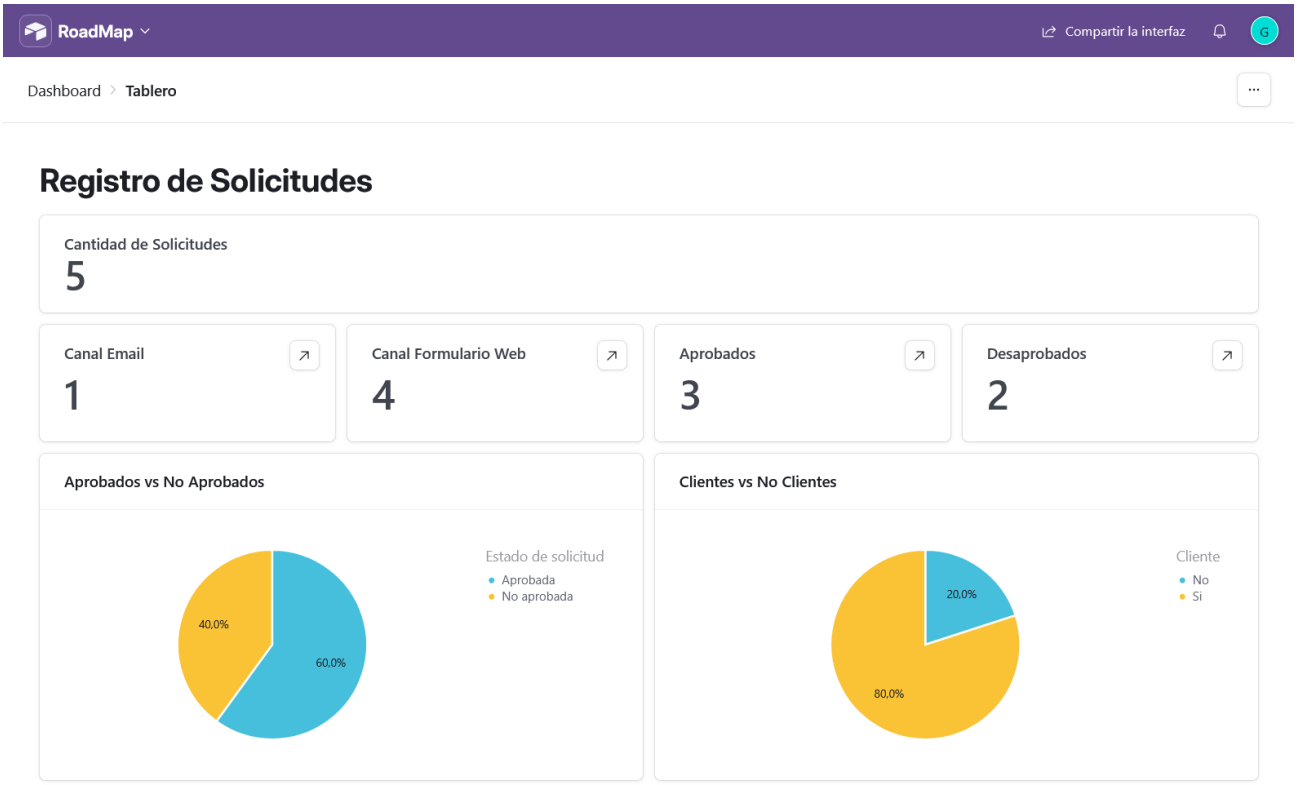
5. Dashboard de control

Se creó una tabla en Airtable para contar con la misma información que se guarda en la tabla RegistroSolicitudes del servidor SQL Server y poder alimentar el dashboard de control, cuyos link e imagen ilustrativa se adjuntan a continuación.

Link:
https://airtable.com/invite/l?inviteId=inv1aqdDsTJvnacwR&inviteToken=16f95392782d13c97151485b5b38

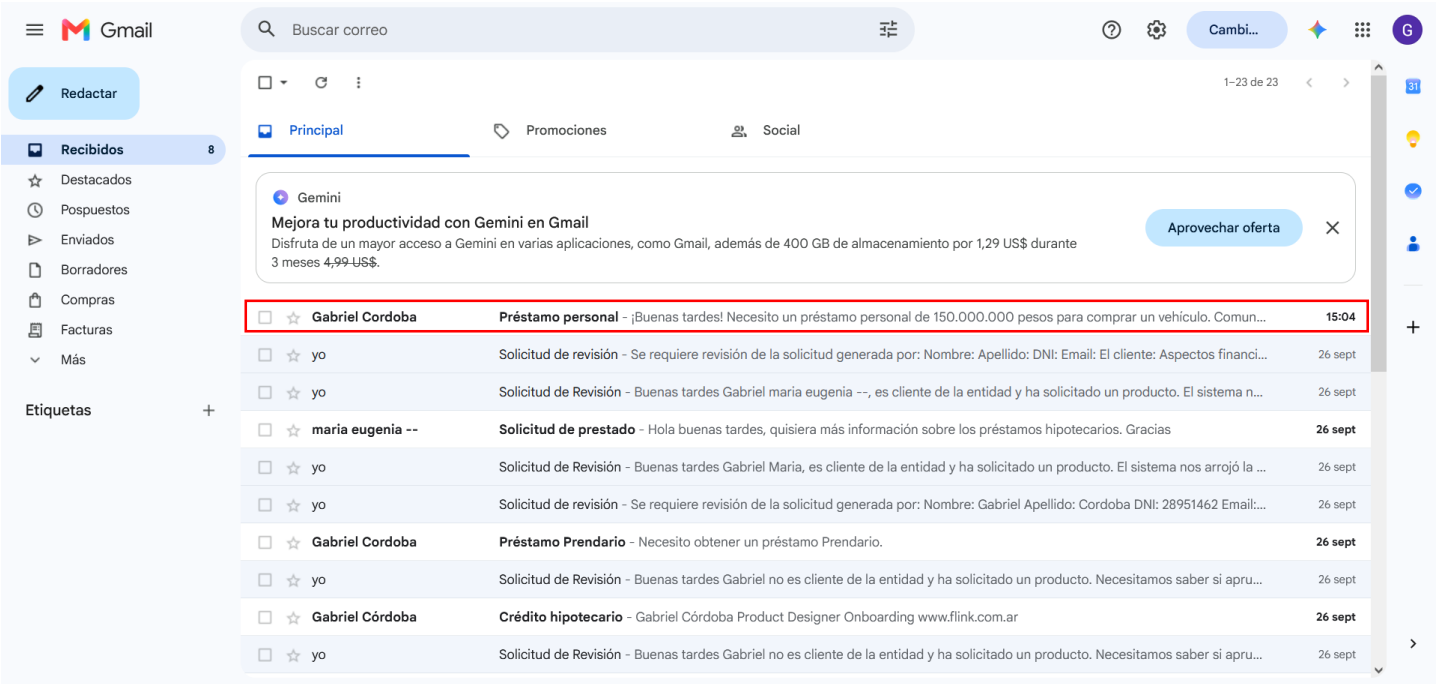
60586c5f0ba6f47d77a8de244022edf1bb2b&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

Imagen ilustrativa

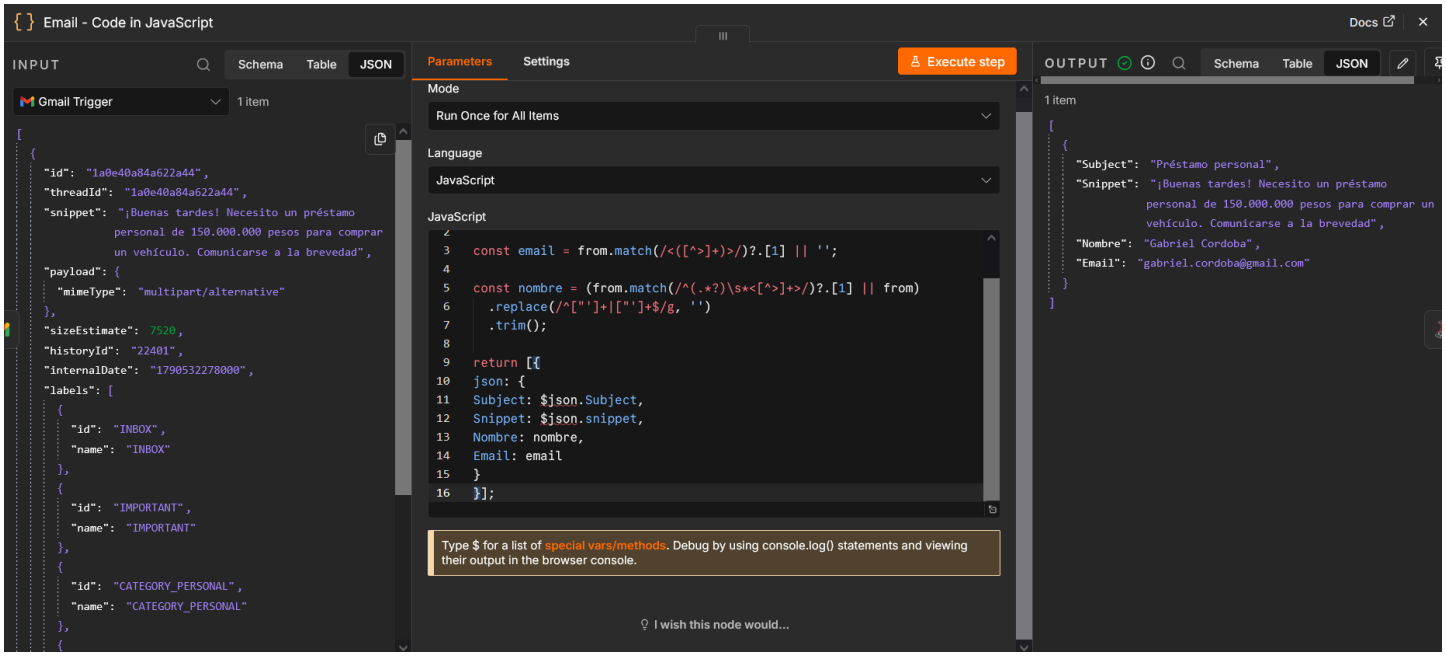


Capturas del flujo

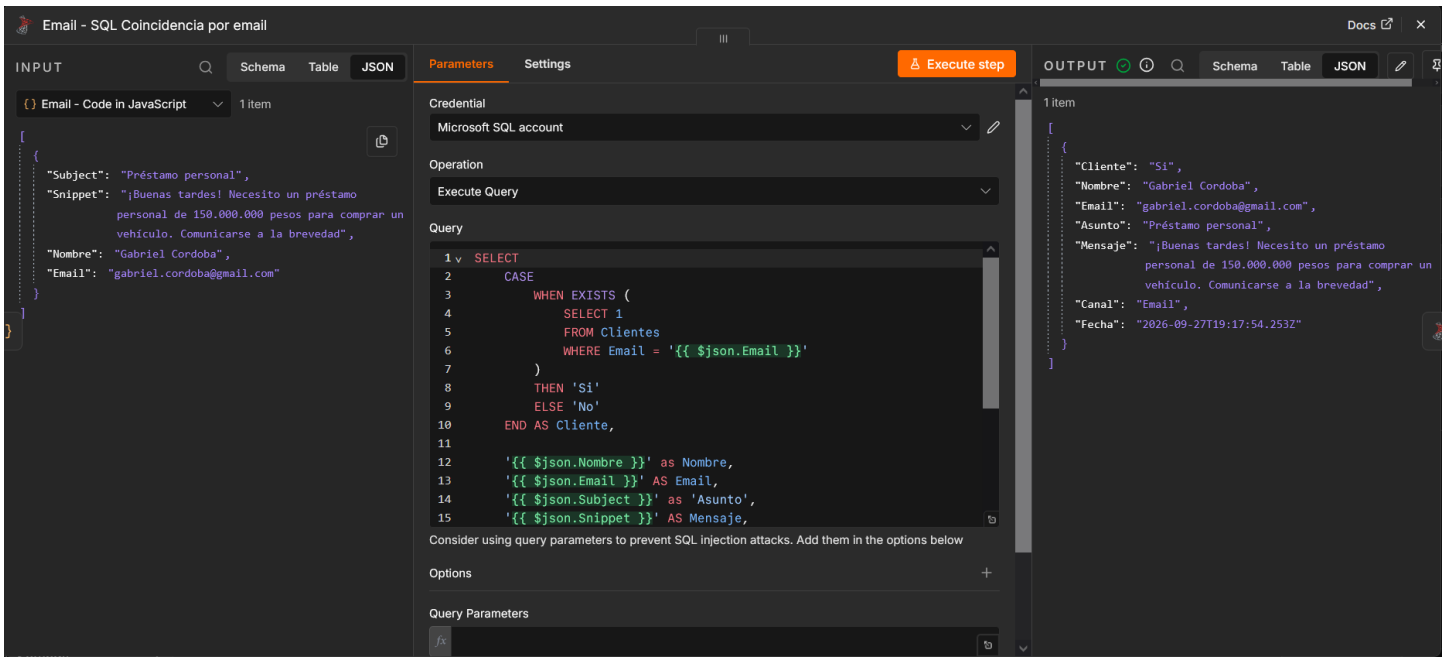
Se **recibe un email** y el sistema lo toma



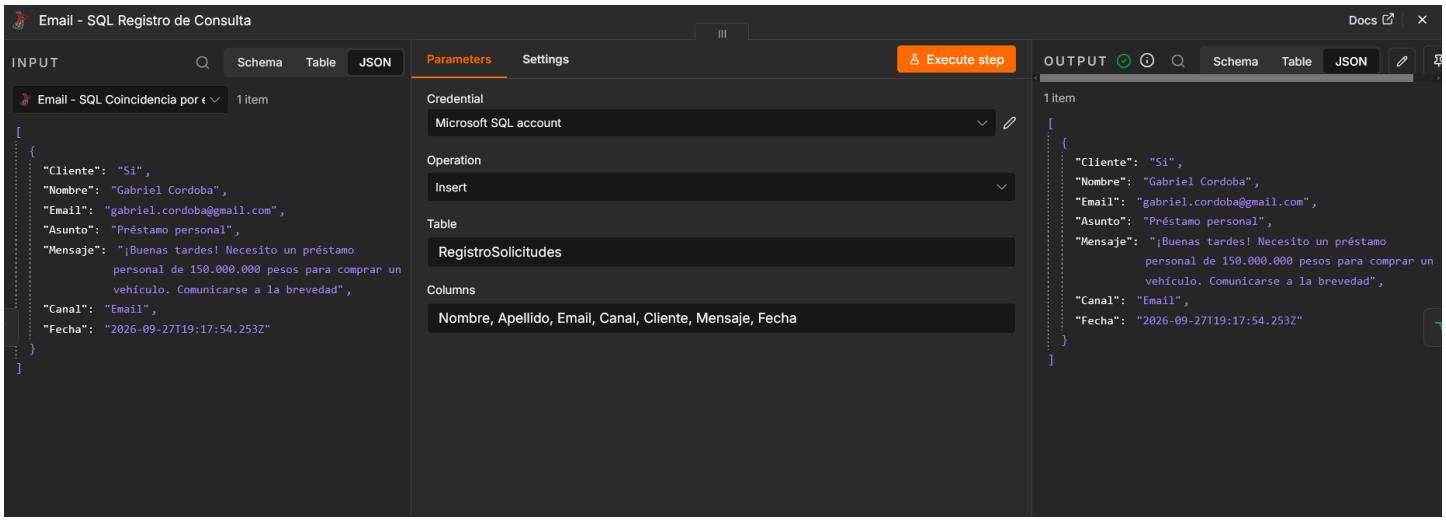
El nodo de javascript toma la información del JSON de Gmail y **la convierte en un formato más amigable y limpio**



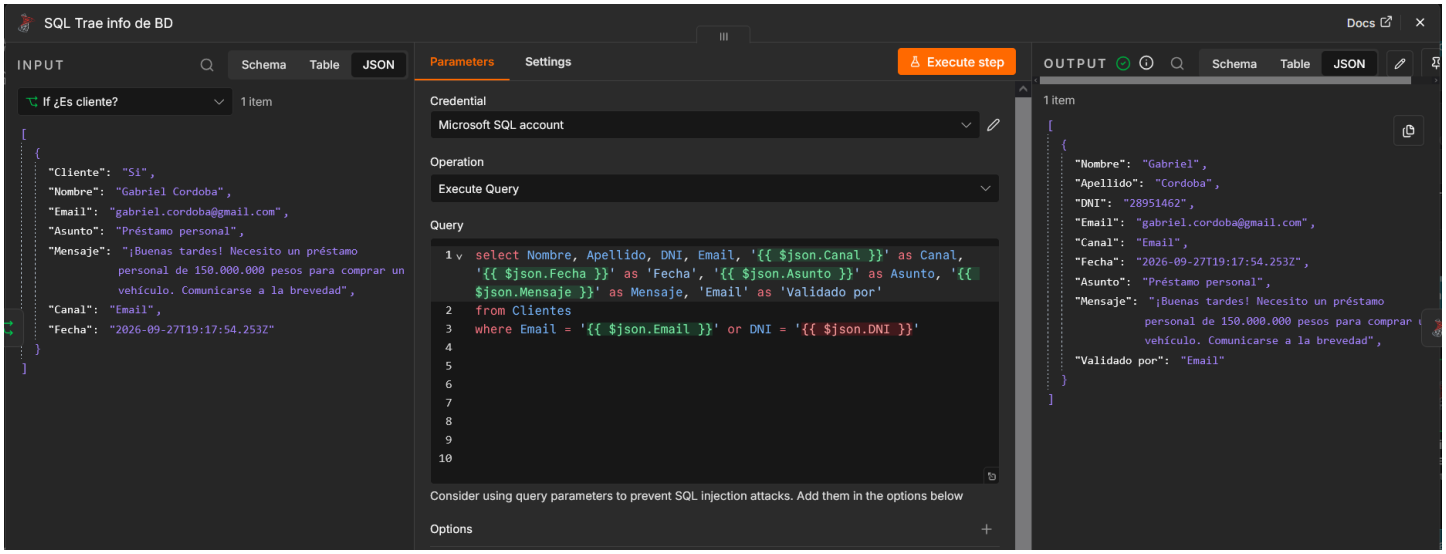
Se busca alguna coincidencia en la base de datos de clientes y se encuentra que **es cliente**



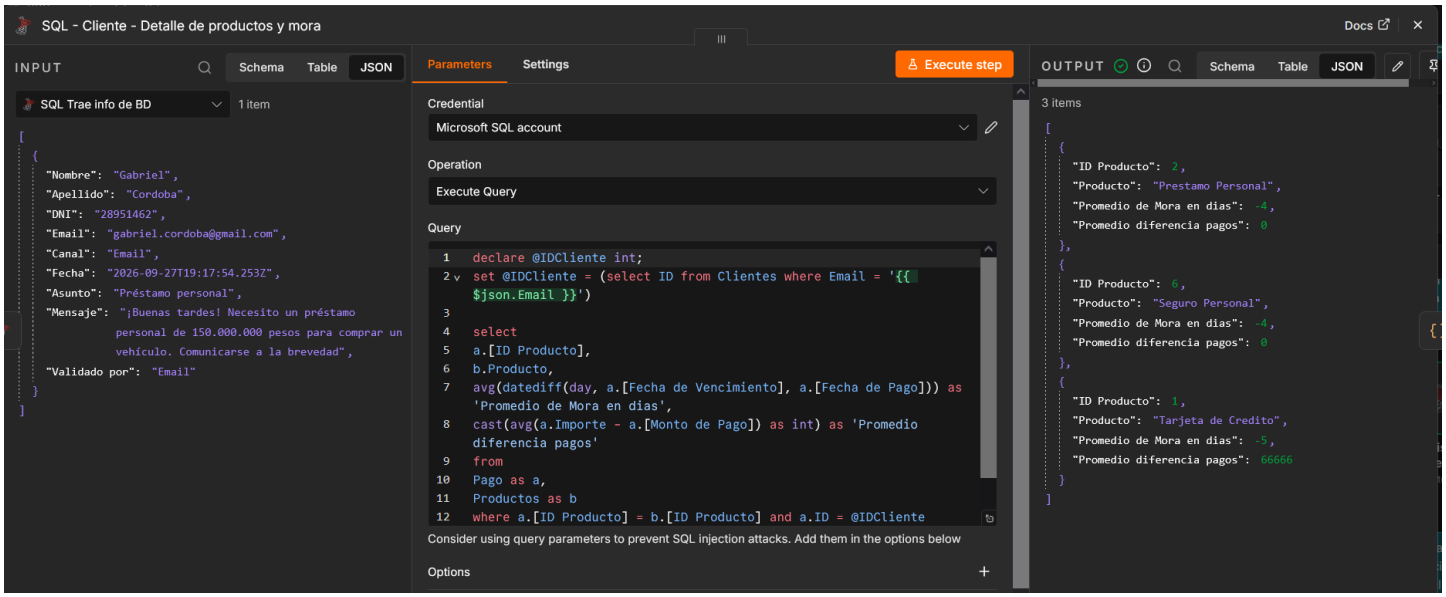
Luego se inserta la consulta realizada por el usuario en la tabla RegistroConsultas



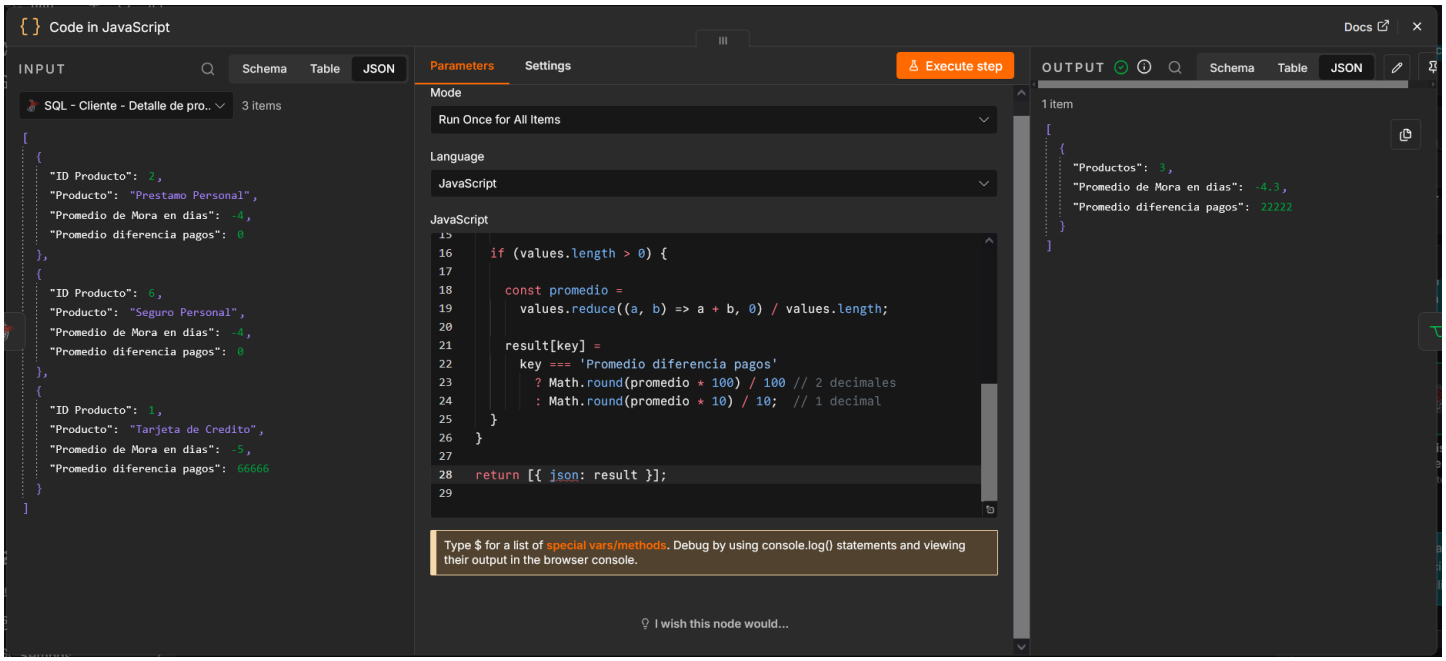
Luego se separa el flujo en clientes y no clientes. Al ser cliente, **se busca la información de la persona en la tabla** de clientes de la base de datos



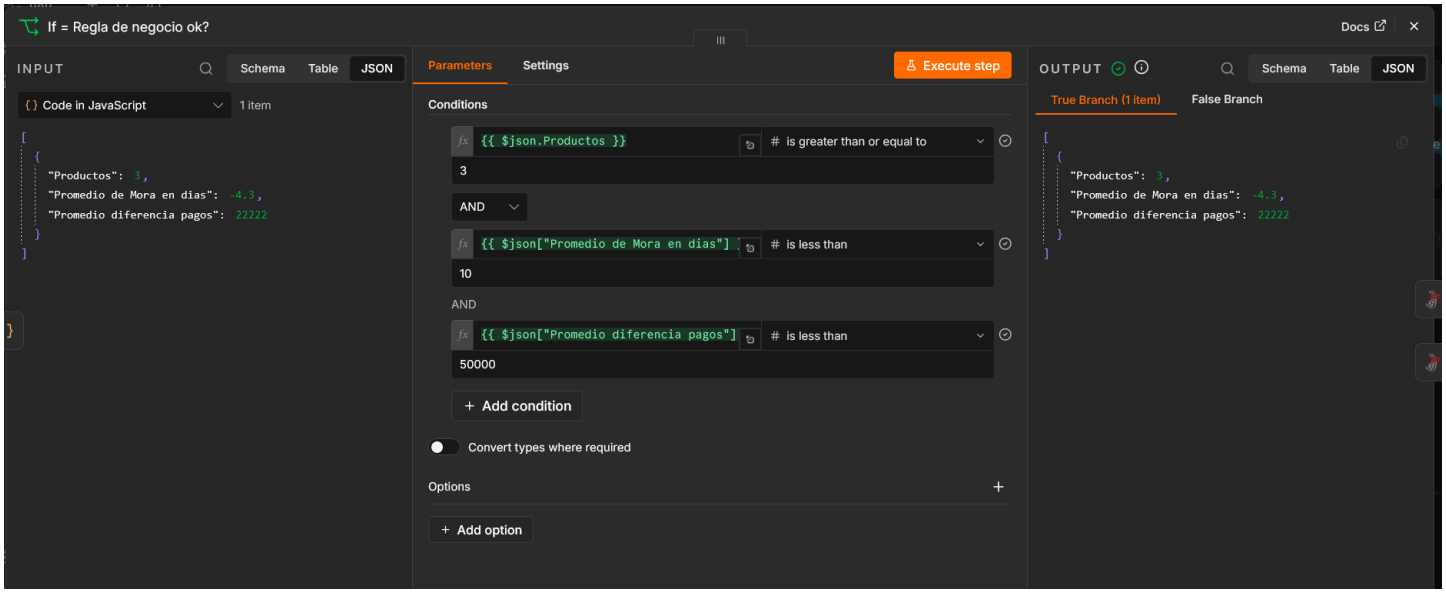
Se busca información de los productos que tiene en cliente y la posible mora en fecha y pagos.



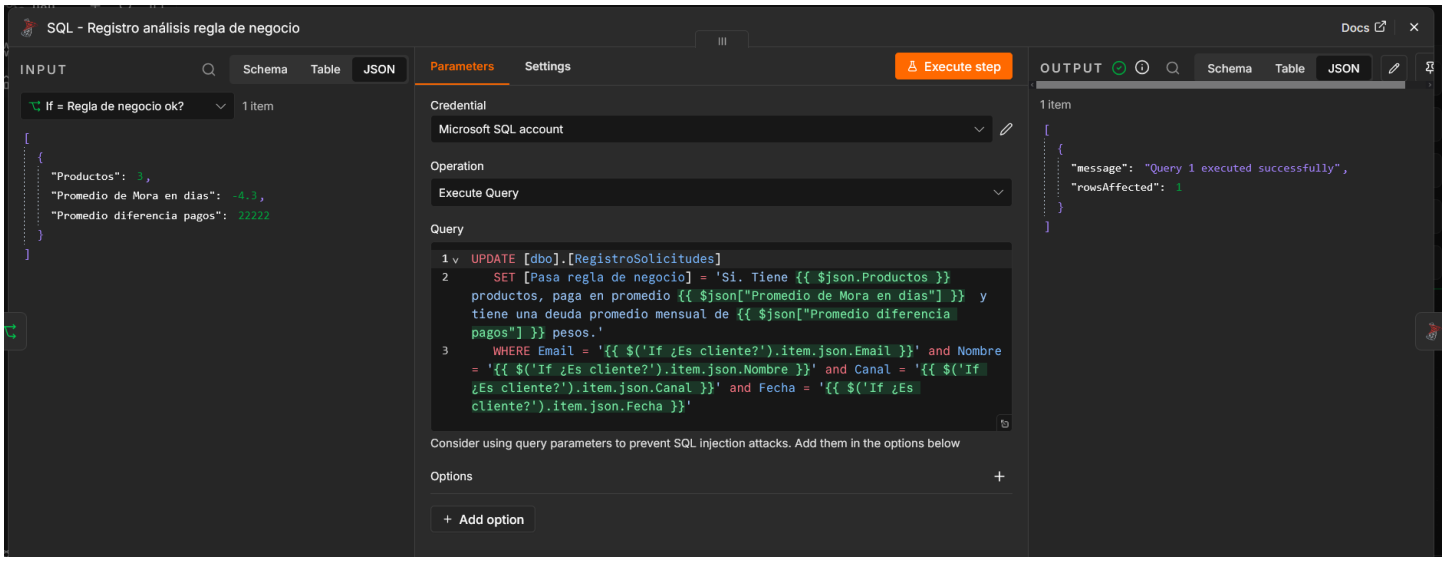
Se realiza el cálculo de la cantida de productos y promedio de mora en días y monto



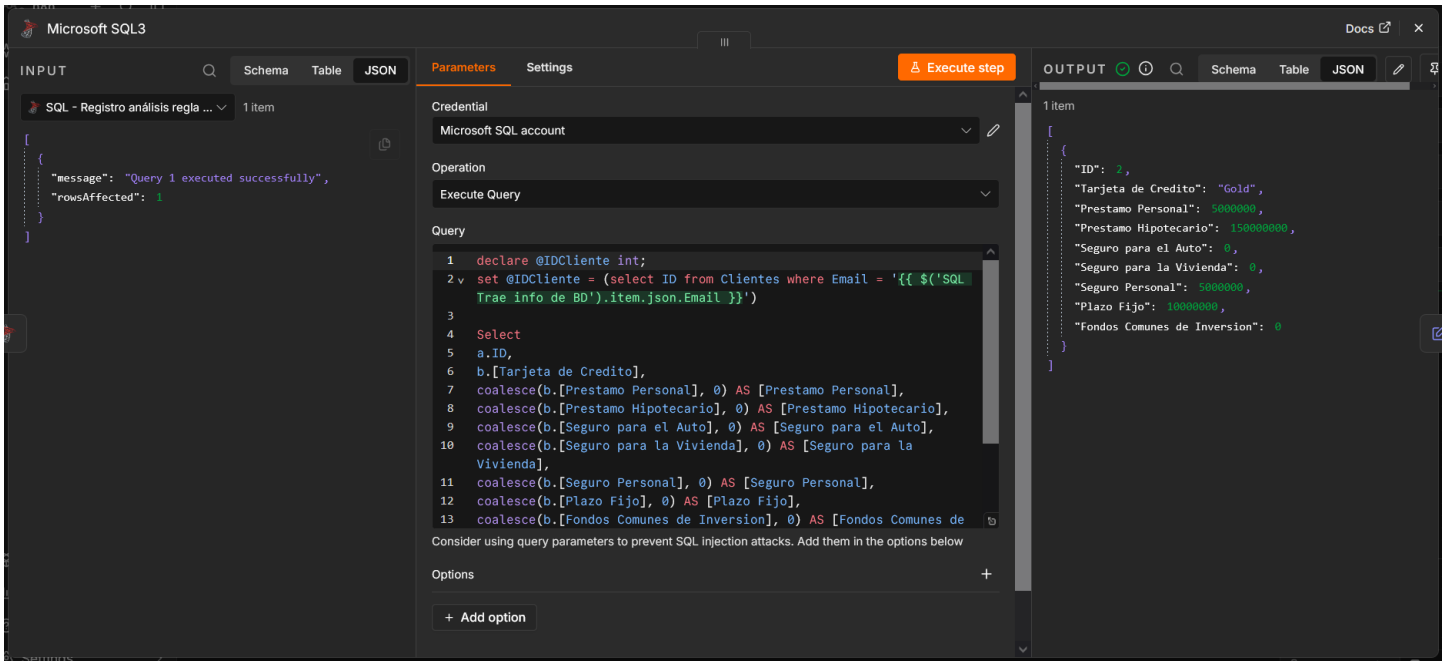
Luego se abordan las reglas de negocio para **entender si el perfil las supera o necesita autorización humana** (Human in the Loop).



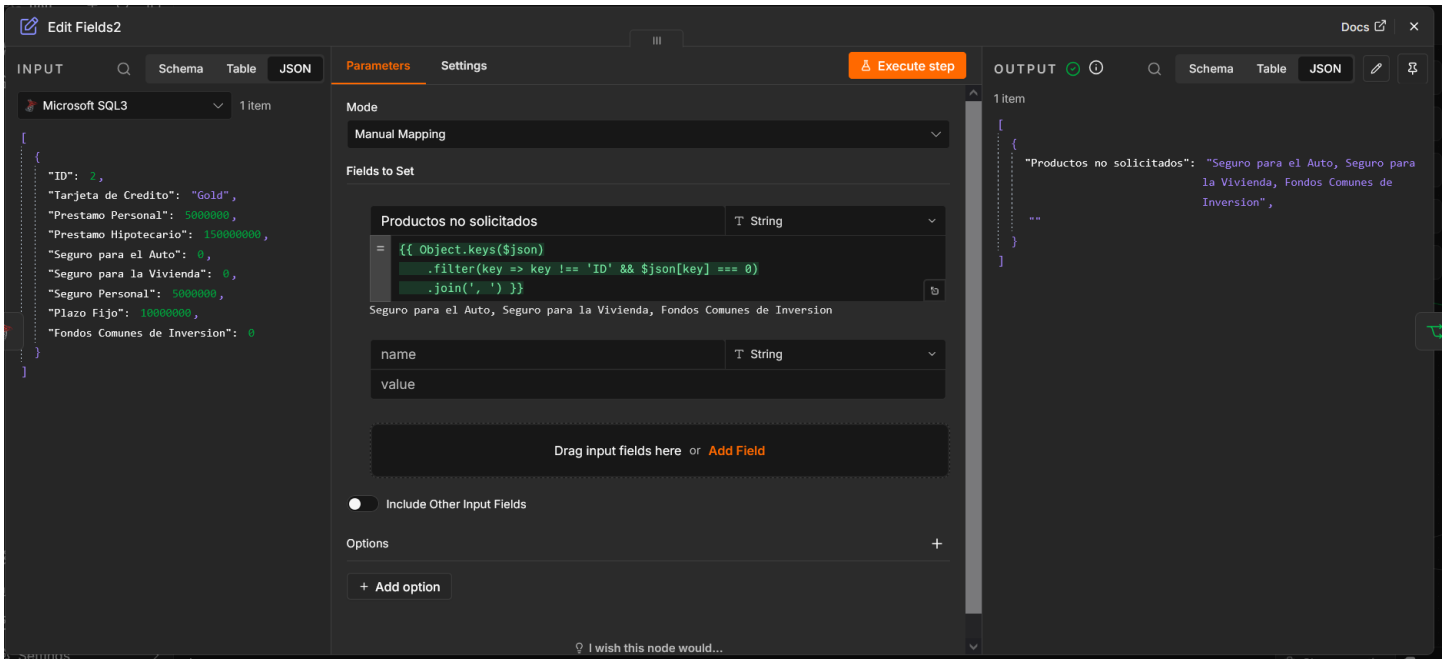
Se **registra la información** resultante en la base de datos. En este caso, el cliente la pasó



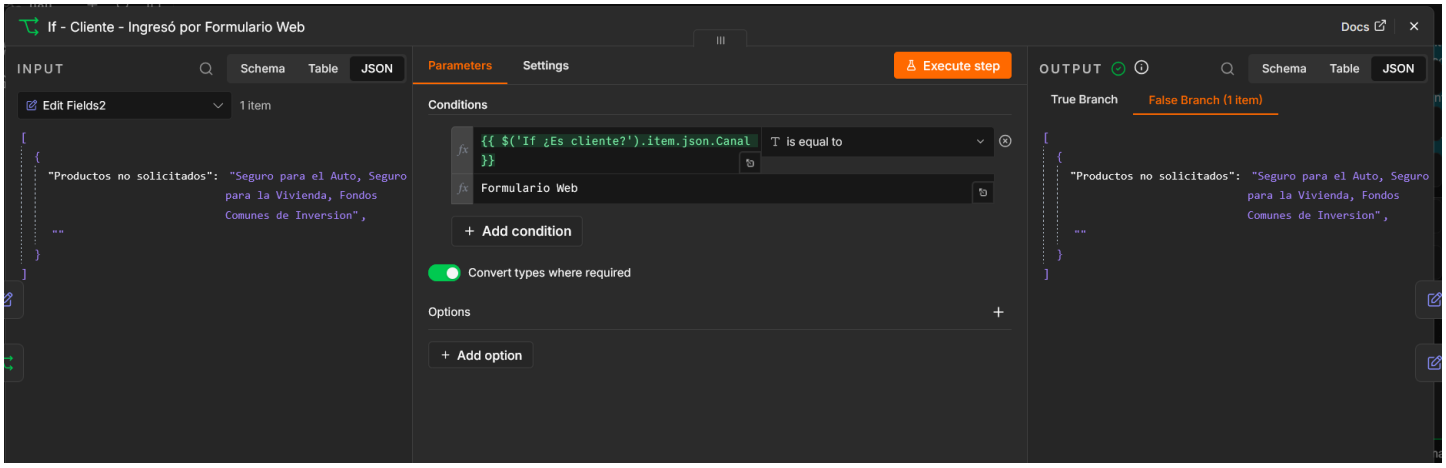
Se consulta por todos los productos que tiene el cliente para luego dejar los que no solicitó.



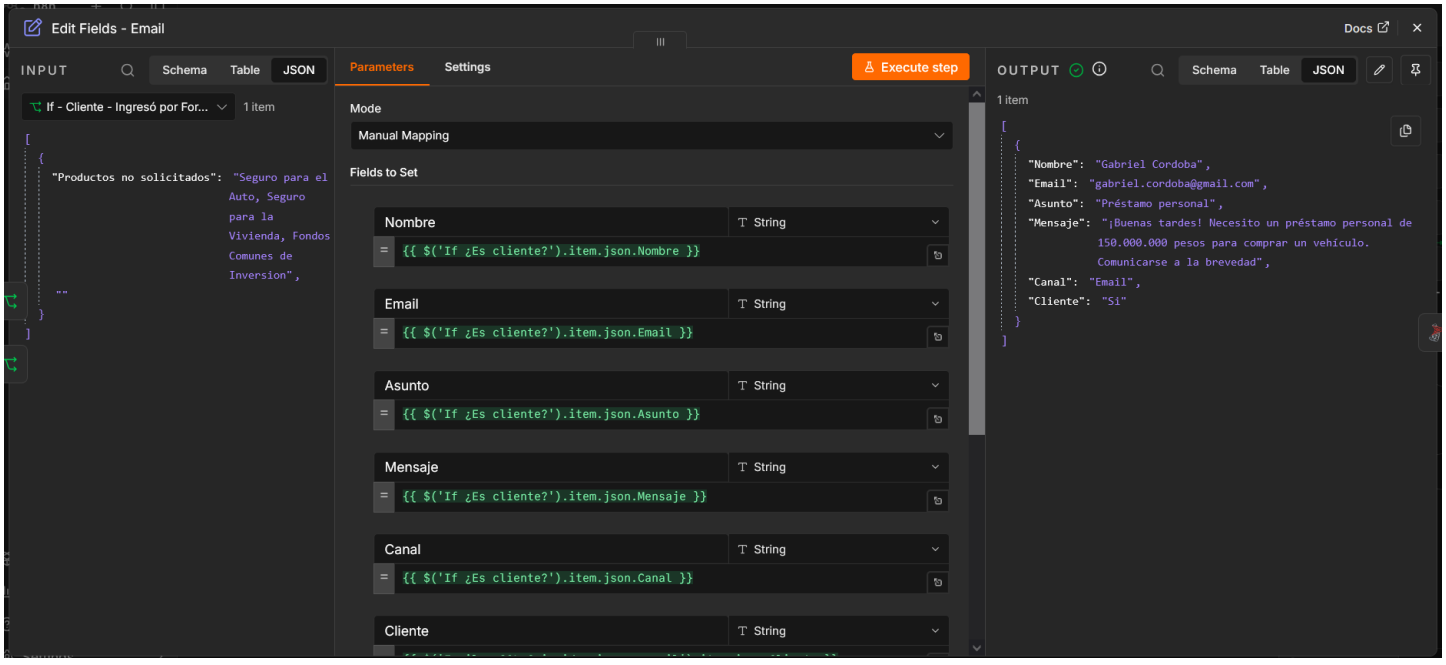
La información se filtra



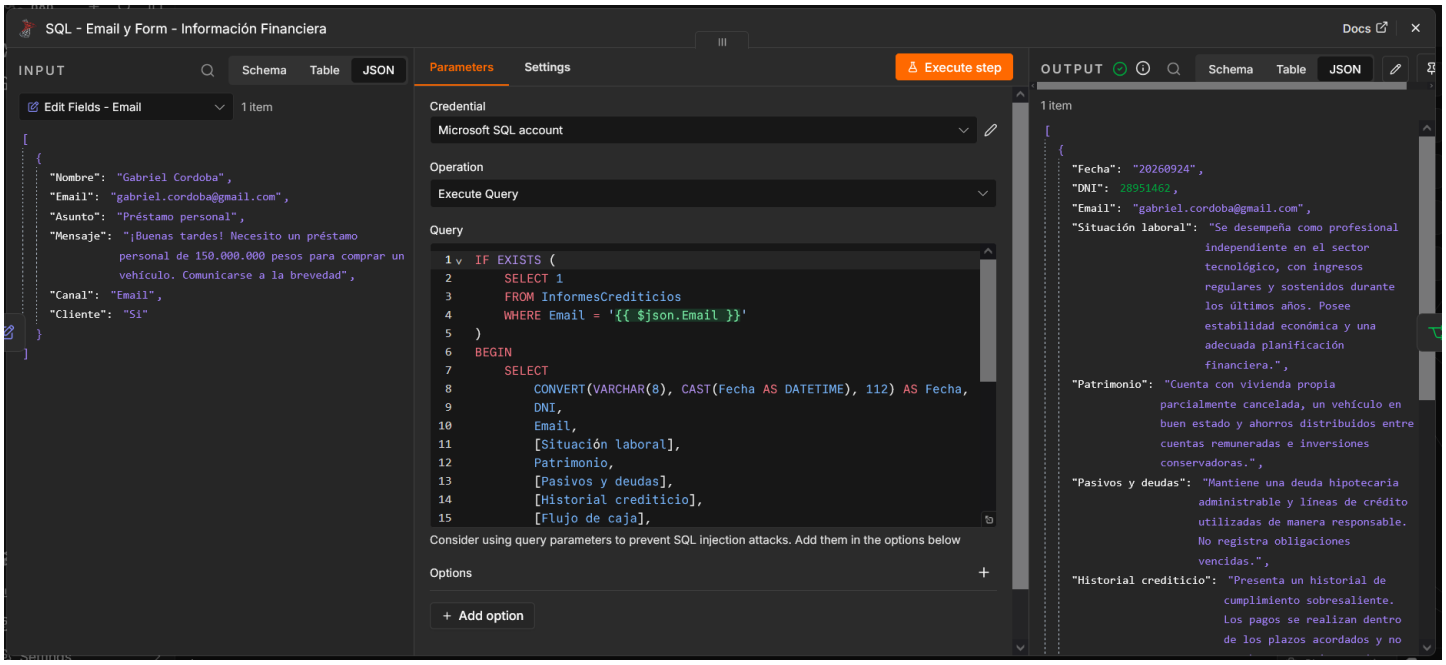
Se analiza el canal de ingreso, en este caso si la consulta ingresó por un formulario web. Como ingresó a través de un email, la salida será false. Esto se debe a que el formato de información que viaja a través de los nodos es muy distintos entre el contenido de un email y el de un formulario web.



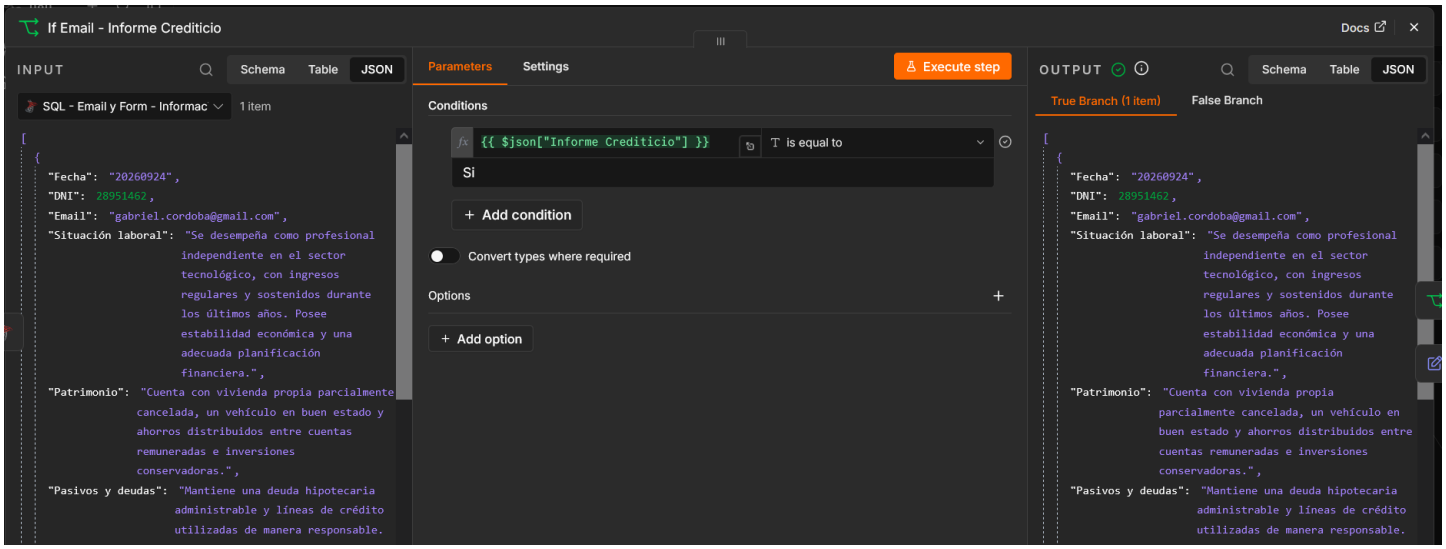
Es necesario **ordenar la información**



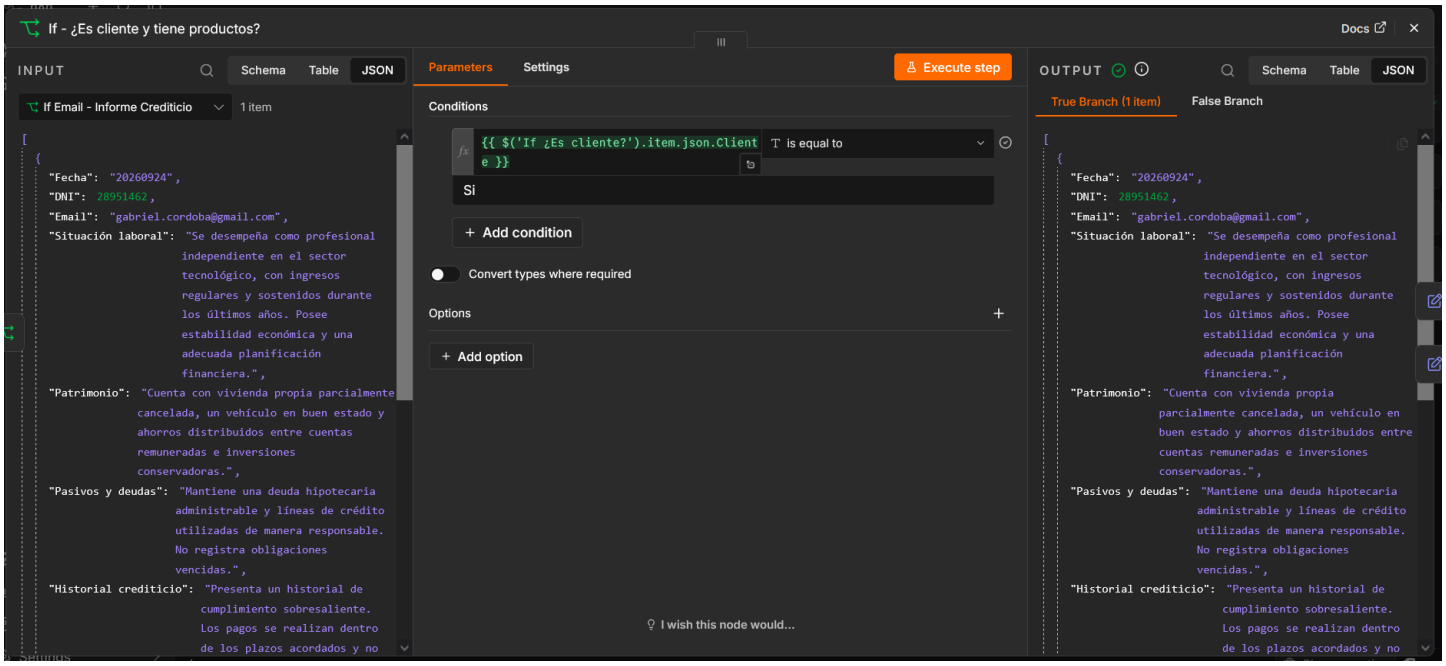
Se busca **información financiera** en las bases de datos. En este caso, hay información sobre el cliente.



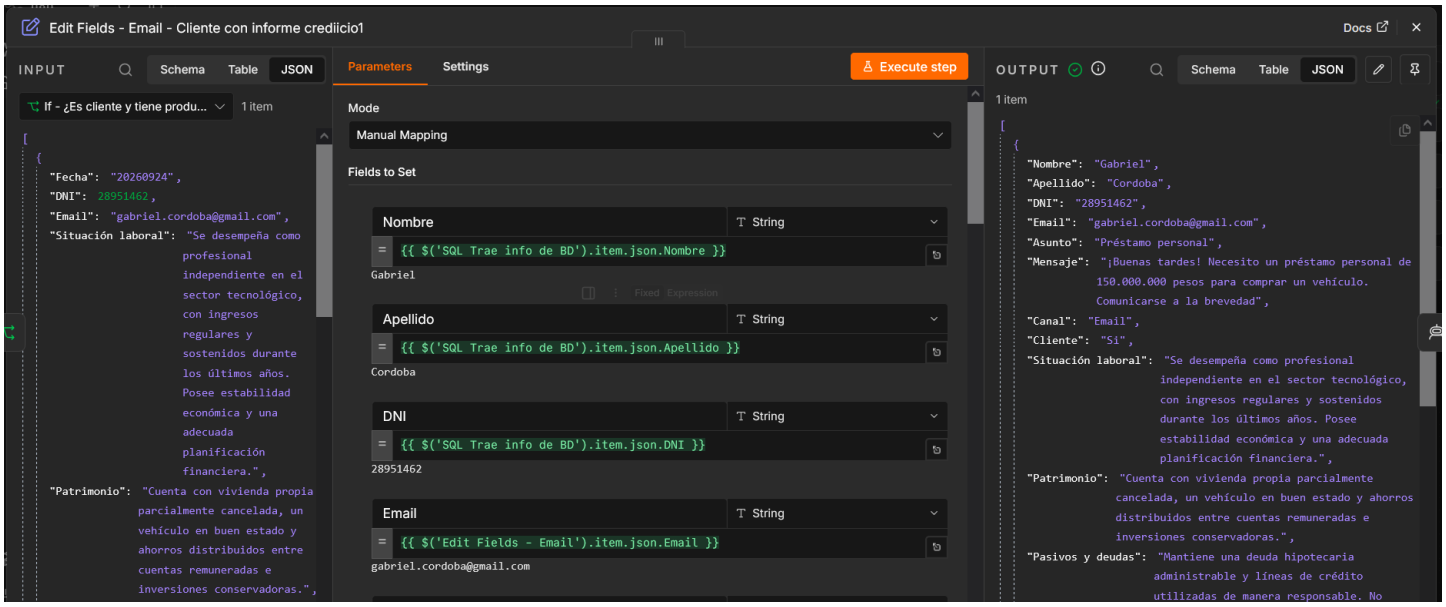
Dependiendo de si el usuario tiene información crediticia o no, el proceso continuará por uno u otro flujo.



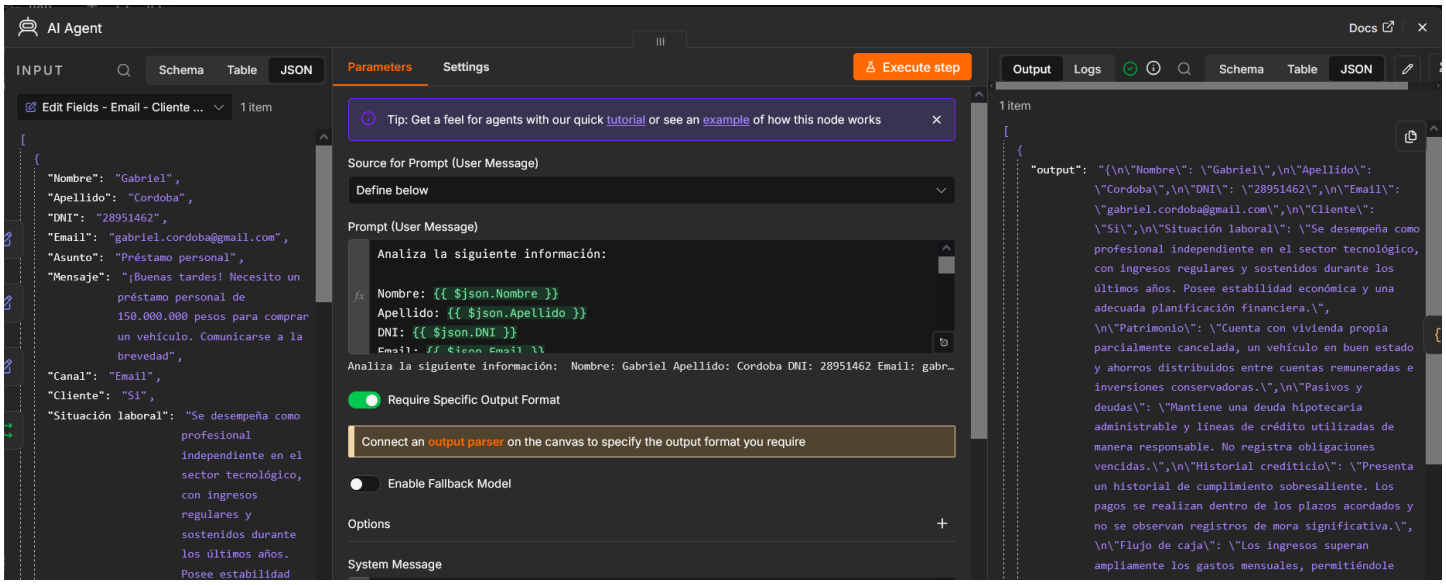
Además de tener información financiera ¿es cliente y tiene productos?



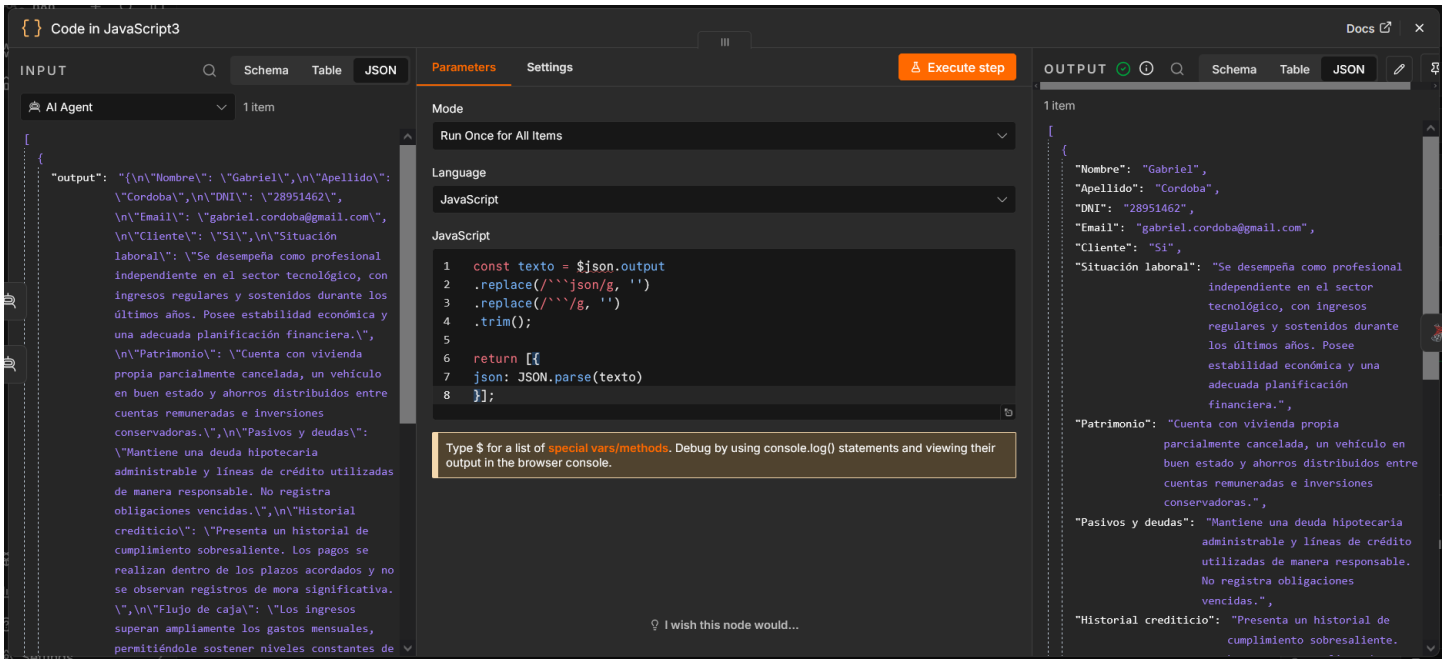
Se prepara la información que se enviará al agente de IA.



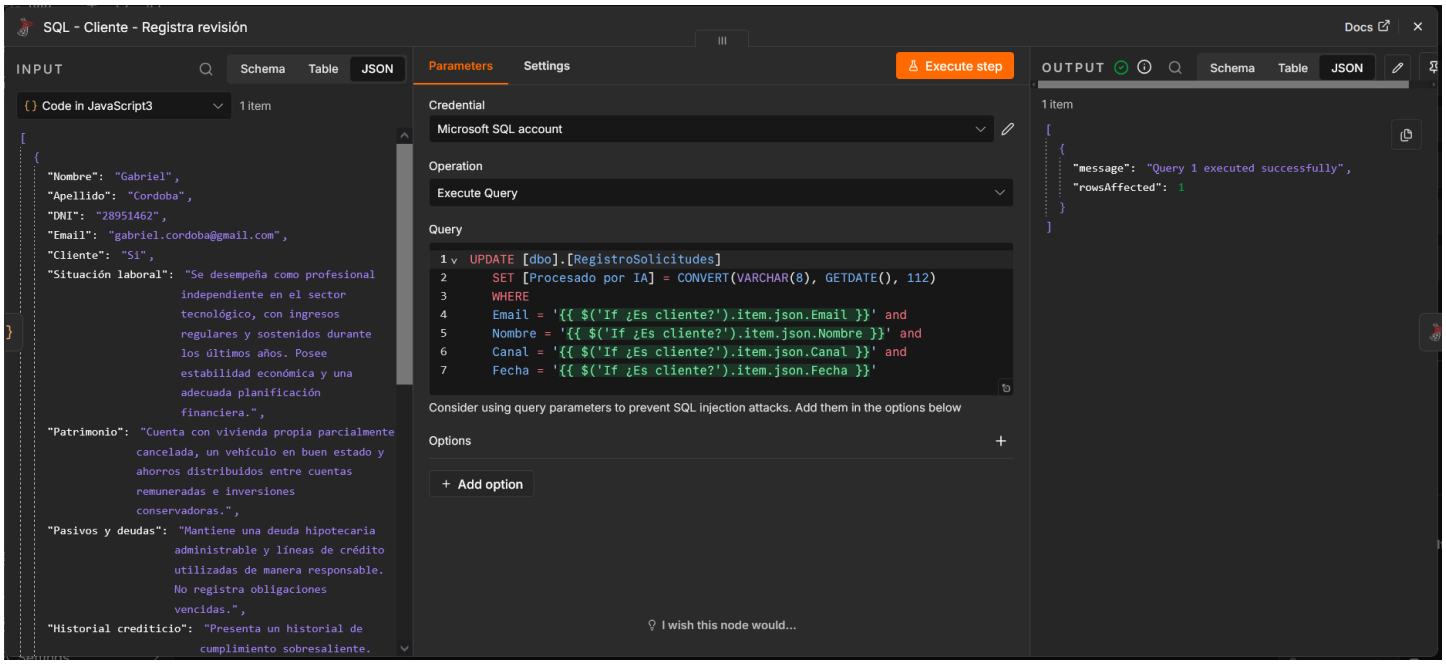
El agente de IA la procesa y devuelve una respuesta.



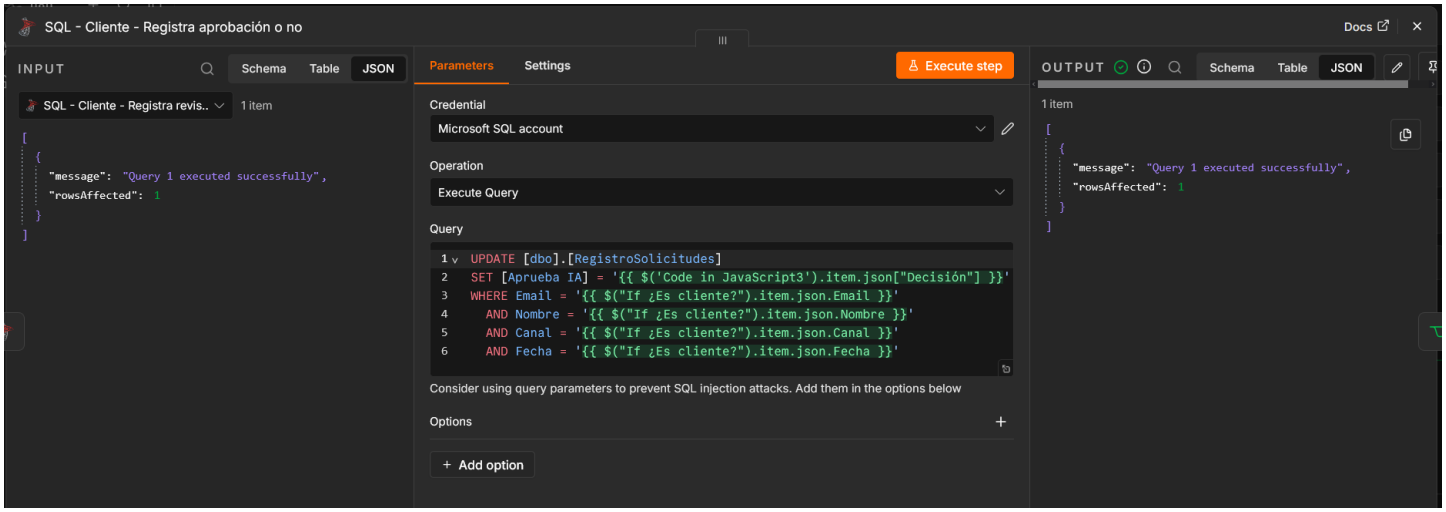
Esa respuesta se toma y **se estructura** para que sea más fácil su proceso.



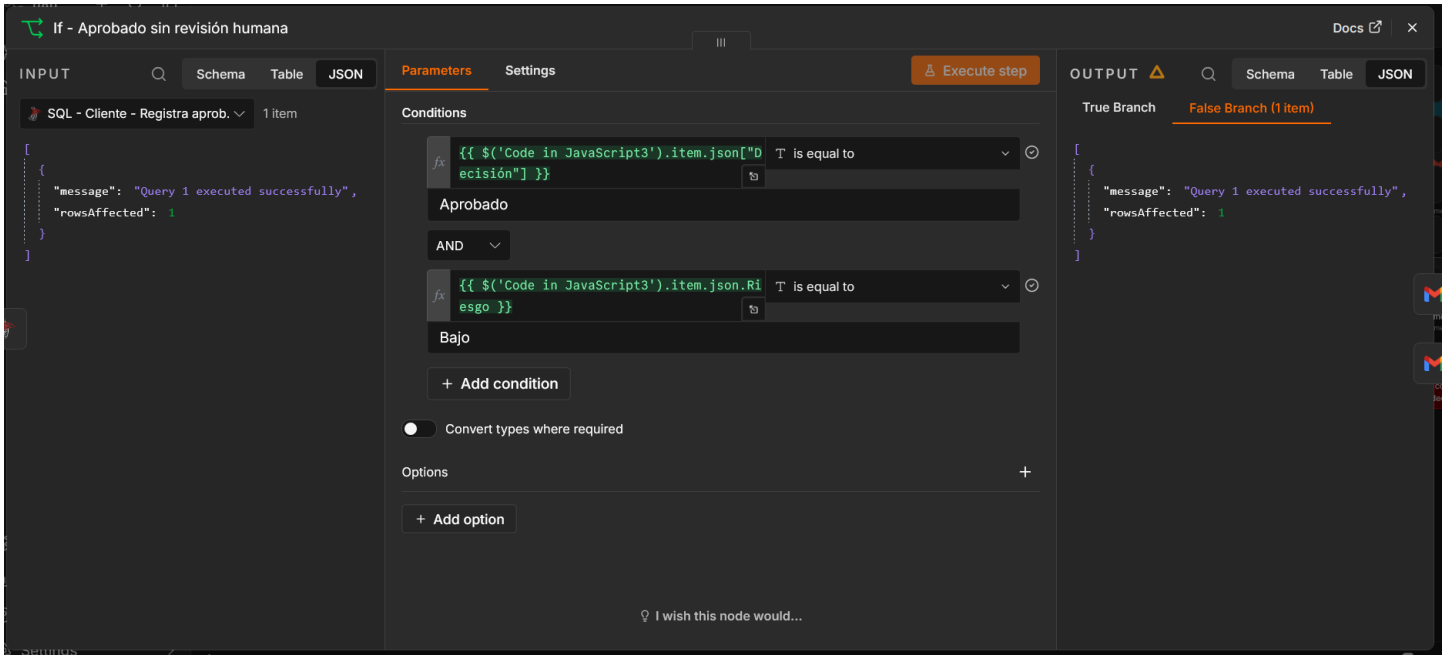
Se registra la fecha en que fue procesado por la IA.



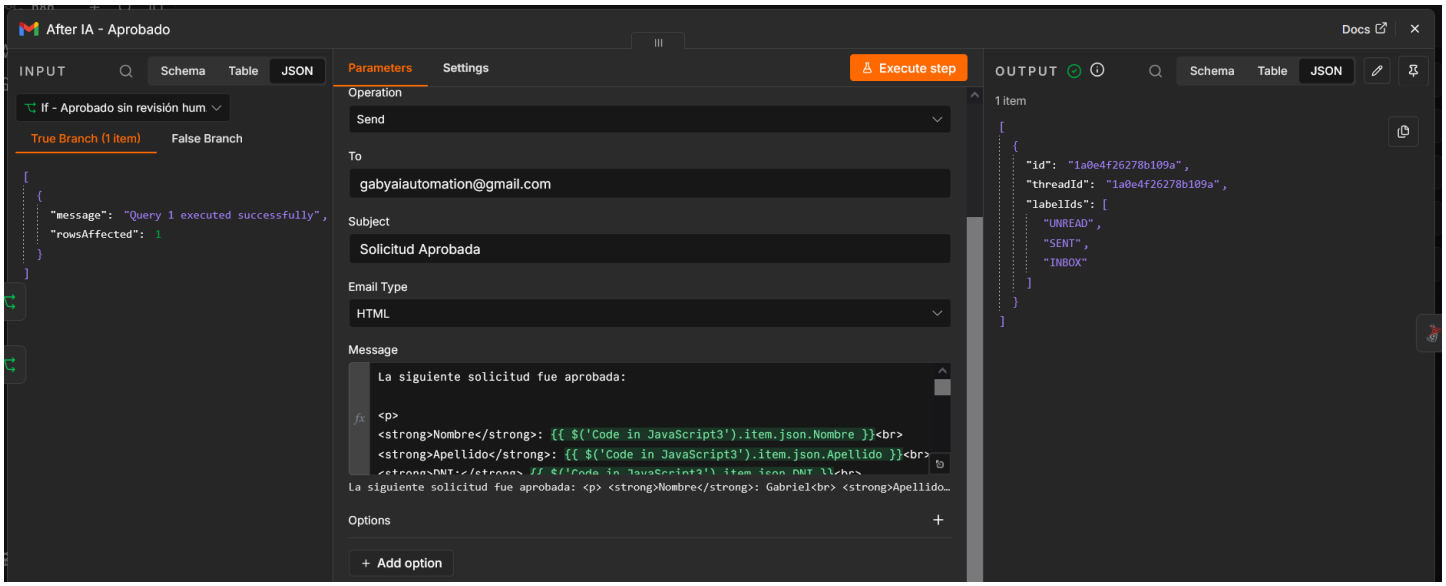
Se registra la decisión del agente de IA, su fue “Aprobado” o “No Aprobado”.



Si el perfil fue aprobado por el agente de IA y el riesgo es bajo, se envía la información para que un ejecutivo trate la solicitud.



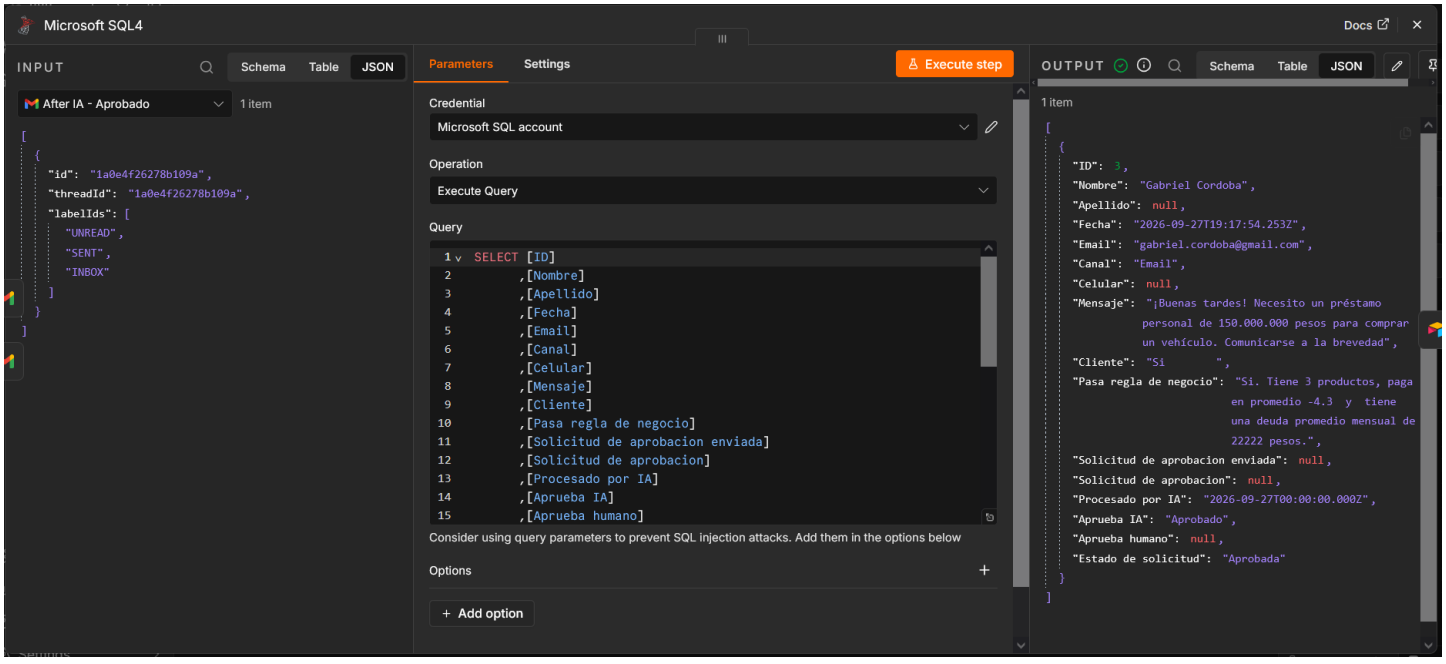
Se envía un email con el detalle



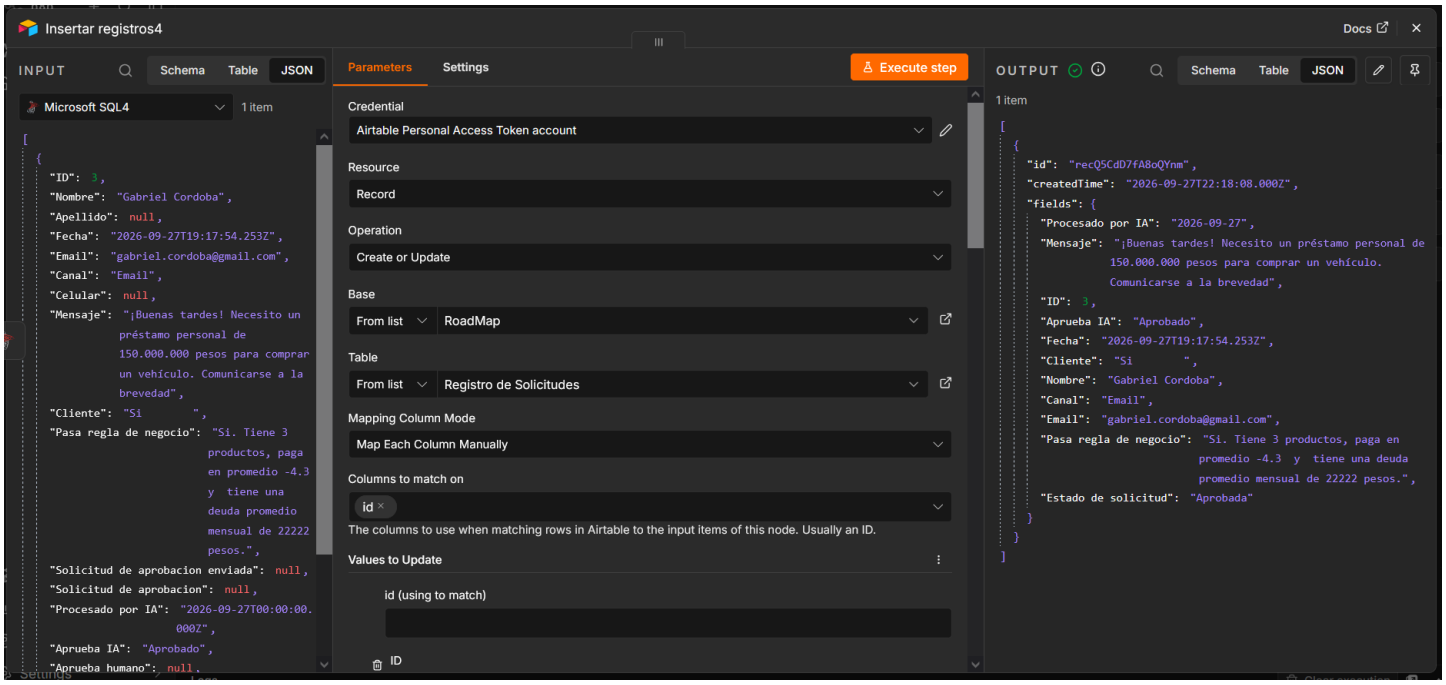
Cuerpo del email



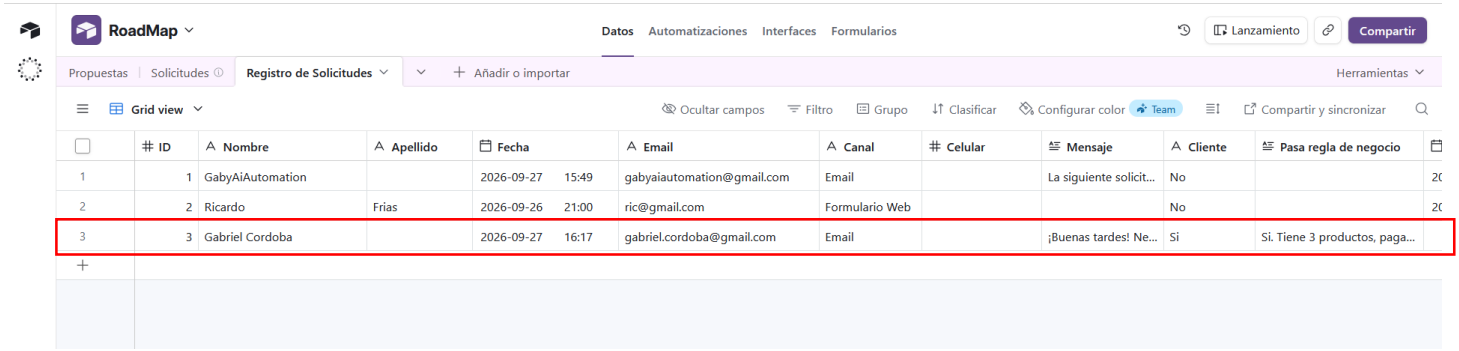
Se toma la información del registro completo de la solicitud



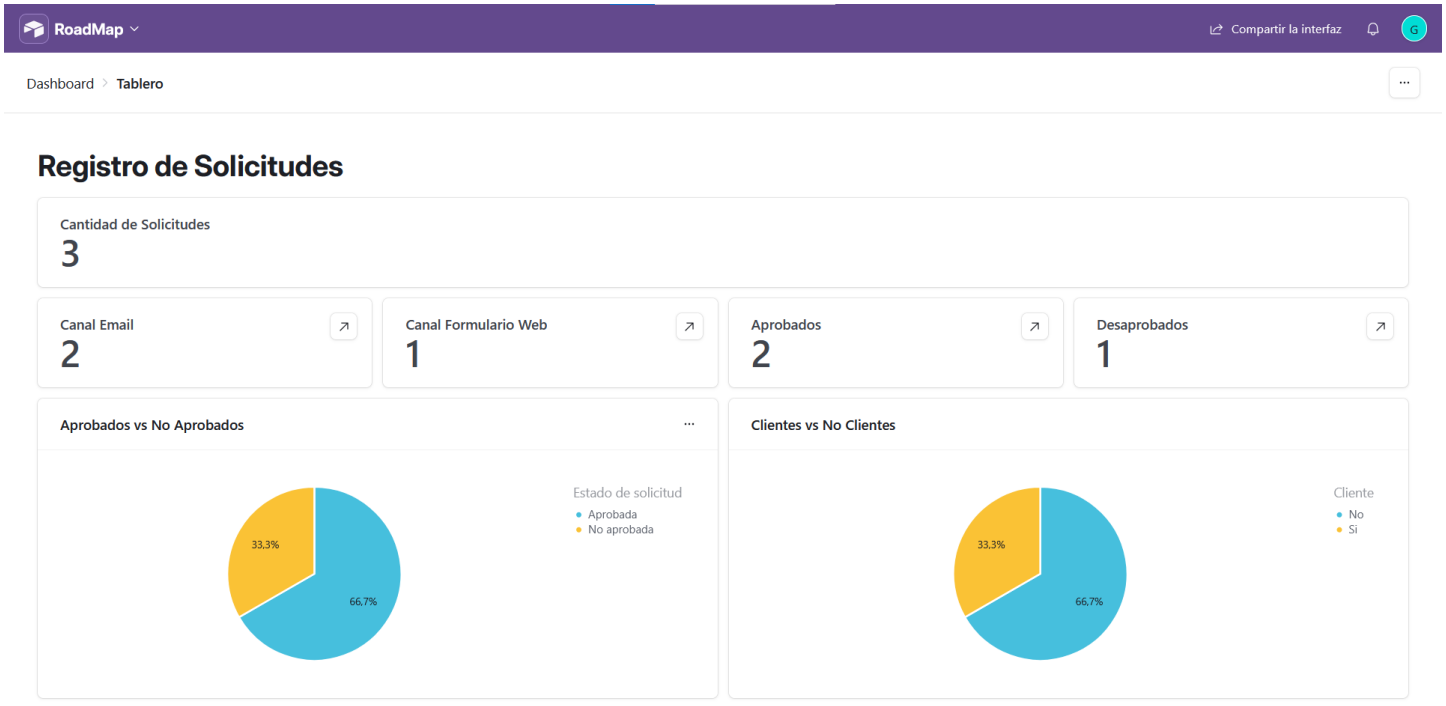
Se inserta en Airtable



La información se refleja en una tabla



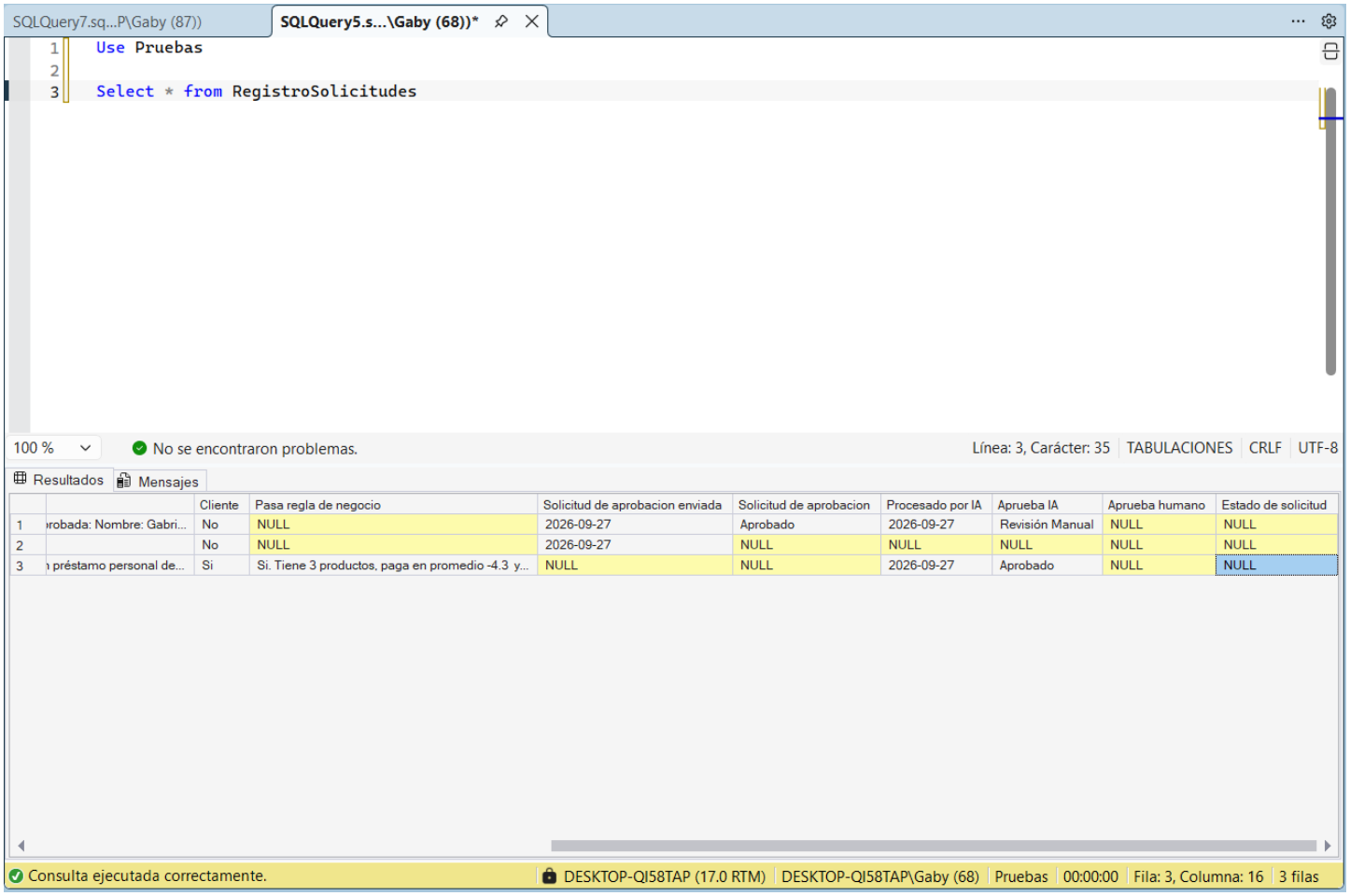
Y alimentar el dashboard



A nivel base de datos, la información se toma y almacena en una base de datos SQL Server. Aquí se encuentran los siguientes campos y para sumar un ejemplo, mostraremos la información que podrían contener:

- [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, **3**
- [Nombre] [nvarchar](200) NOT NULL, **Gabriel Cordoba**
- [Apellido] [nvarchar](50) NULL, **NULL**
- [Fecha] [datetime] NOT NULL, **2026-09-27 19:17:54.253**
- [Email] [nvarchar](100) NOT NULL, **gabriel.cordoba@gmail.com**
- [Canal] [nvarchar](80) NOT NULL, **Email**
- [Celular] [numeric](18, 0) NULL, **NULL**
- [Mensaje] [text] NULL, **¡Buenas tardes! Necesito un préstamo personal de 150.000.000 pesos para comprar un vehículo. Comunicarse a la brevedad**
- [Cliente] [nchar](10) NOT NULL, **Si**
- [Pasa regla de negocio] [nvarchar](200) NULL, **Si. Tiene 3 productos, paga en promedio -4.3 y tiene una deuda promedio mensual de 22222 pesos.**
- [Solicitud de aprobacion enviada] [date] NULL, **NULL**
- [Solicitud de aprobacion] [nvarchar](80) NULL, **NULL**
- [Procesado por IA] [date] NULL, **2026-09-27**
- [Aprueba IA] [nvarchar](300) NULL, **Aprobado**
- [Aprueba humano] [nvarchar](50) NULL, **Aprobado**
- [Estado de solicitud] [text] NULL, **Aprobado**

Esta es una imagen de la tabla donde se ve la query y parte de la información resultante



		Cliente	Pasa regla de negocio	Solicitud de aprobacion enviada	Solicitud de aprobacion	Procesado por IA	Aprueba IA	Aprueba humano	Estado de solicitud
1	robada: Nombre: Gabri...	No	NULL	2026-09-27	Aprobado	2026-09-27	Revisión Manual	NULL	NULL
2		No	NULL	2026-09-27	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	n préstamo personal de...	Si	Si. Tiene 3 productos, paga en promedio -4.3 y...	NULL	NULL	2026-09-27	Aprobado	NULL	NULL

Diagrama de Arquitectura

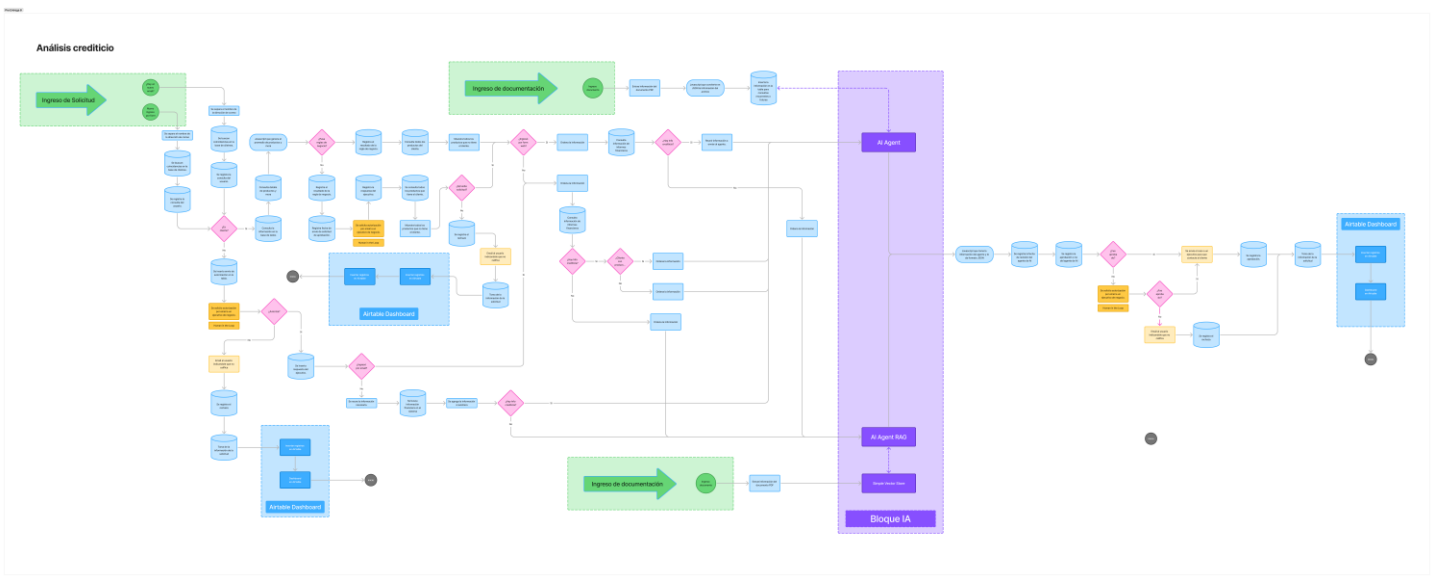


Imagen del flujo en n8n

